Ciências da natureza e suas tecnologias

- O ambiente em perigo 62
- A preocupação com o que se come 64
- A ciência da indústria bélica 66
- Avanços da biologia moderna 68
- Representações da informação 70
- Competências e habilidades 72

LEDYX/SHUTTERSTOCK



Elaboradores

André Guelli

Antonio César Baroni Santoro

Olavo Henrique Menin

Valdir Aparecido Gurian

O ambiente em perigo

Ecologia é a área da Biologia que estuda as recíprocas relações entre os seres vivos e o ambiente onde vivem. Ela trabalha com todos os fatores que afetam o bem-estar dos organismos, sejam eles químicos, físicos ou biológicos. Nenhum organismo consegue viver sem interagir com outros seres e com o meio, de modo que essa relação é fundamental e indissociável. Nossa civilização desenvolveu um modo de vida que, apesar de benefícios inegáveis, tem provocado poluição e exaustão de muitos recursos naturais. A contaminação por **poluentes** é a presença, em um ambiente, de seres patogênicos (aqueles que provocam doenças), bem como de substâncias e energia (radiações) em concentrações nocivas ao ser humano. Os recursos naturais fundamentais comumente prejudicados pelas ações humanas são a água, o solo e o ar.

Essencial para a vida, a água teve seu consumo triplicado nos últimos 50 anos, enquanto manejo inadequado e poluição reduzem sua disponibilidade, comprometendo a vida no planeta. O ciclo hidrológico constitui um sistema fechado, o que significa que nunca haverá nem mais nem menos água do que existe hoje. Na verdade, o planeta apresenta abundância desse recurso; há, porém, o risco de diminuição da oferta de água potável. Dos cerca de 1,3 trilhão de km^3 de água existentes na Terra, apenas 13 bilhões de km^3 correspondem à água doce, que é a porção admissível para o consumo humano. Há, aproximadamente, 2 bilhões de metros cúbicos por habitante, o que parece muito. No entanto, o consumo de água tende a aumentar conforme os países se industrializam, o que vem provocando maior emissão de diversos poluentes, como material particulado, poluentes orgânicos persistentes, hidrocarbonetos e solventes.

Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo), **água virtual** é a quantidade de água gasta para produzir um bem, produto ou serviço. Uma pessoa necessita de menos de 3 litros de água por dia para sobreviver. Para produzir 1 kg de batata, são necessários 500 litros; na indústria, cerca de 380 mil litros são gastos para produzir apenas um carro e 324 L para produzir 1 kg de papel. Assim, a maior parte da água é utilizada na agricultura ou na produção industrial. O uso racional, associado ao aperfeiçoamento tecnológico para minimizar a demanda, é medida decisiva. Além de parcela significativa da população mundial não possuir acesso à água potável, muitos não têm acesso ao **saneamento básico**. A contaminação dos cursos d'água resulta em propagação de doenças, que representam cerca de 80% das infecções diagnosticadas em seres humanos. Contaminações por patógenos, substâncias tóxicas e metais pesados fazem com que 1 bilhão de pessoas adoeça anualmente, resultando em 35 mil óbitos diários ou 13 milhões de mortes por ano.

Entre todos os poluentes, o plástico vem chamando atenção da comunidade científica. Muitos especialistas consideram a poluição por plástico um dos maiores desafios do século XXI para o desenvolvimento sustentável. O maior problema do lixo plástico é invisível: são as partículas microscópicas, conhecidas como **microplásticos**, que se misturam ao plâncton e contaminam a cadeia alimentar aquática. Os efeitos nesses ecossistemas e na saúde humana são ainda desconhecidos. Segundo a ONU, a cada minuto são compradas 1 milhão de garrafas plásticas e 90% da água engarrafada contêm microplásticos. Metade do plástico consumido no mundo é descartável e, pelo menos, 13 milhões de toneladas vão parar nos oceanos anualmente, afetando 600 espécies marinhas, das quais 15% estão ameaçadas de extinção. A solução é eliminar os excessos, substituindo o que pode ser substituído e deixando de consumir aquilo que é desnecessário.

O equilíbrio da natureza é alcançado por meio da interdependência harmônica entre os seres vivos e o meio físico-químico, do qual todos dependemos. Reconhecer essas relações como indispensáveis tornará possível a vivência sustentável, por meio da redução dos impactos no meio ambiente e a preservação e conservação dos recursos, o que assegurará a continuidade da vida.



RICH CAREY/SHUTTERSTOCK

A poluição do oceano por plásticos prejudica, entre outros, as tartarugas, que podem consumi-los por achar que são águas-vivas.

No ENEM

H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e/ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.

No ano 2000, um vazamento em dutos de óleo na Baía de Guanabara (RJ) causou um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como conduziu à morte diversas espécies de animais, entre outras formas de vida, afetando também a atividade pesqueira.

LAUBIER, L. Diversidade da Maré Negra.
In: *Scientific American Brasil* 4(39), ago. 2005 (adaptado).

A situação exposta no texto e suas implicações

a) indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho.

b) alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para redução do efeito estufa.

c) ilustram a interdependência das diversas formas de vida (animal, vegetal e outras) e o seu hábitat.

d) indicam a alta resistência do meio ambiente à ação humana, além de evidenciar a sua sustentabilidade mesmo em condições extremas de poluição.

e) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais, que estão na base da cadeia alimentar hídrica.

Os efeitos do derrame de petróleo na Baía de Guanabara em 2000 ilustram a grande interdependência entre as diversas formas de vida e seu hábitat. Ao prejudicar a realização da fotossíntese, o derrame de petróleo desfavorece toda a comunidade marinha.

a) Incorreto. A situação exposta no texto não indica a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho, pois o texto trata do prejuízo para a atividade pesqueira.

b) Incorreto. O texto não faz referência ao agravamento do efeito estufa pelo vazamento de óleo na baía de Guanabara.

d) Incorreto. O texto não indica a alta resistência do meio ambiente à ação humana nem evidencia a sustentabilidade em condições extremas de poluição.

e) Incorreto. O texto não faz referência à capacidade de adaptação animal às mudanças ambientais, tampouco indica a baixa capacidade de adaptação das espécies vegetais

Foco em

Agrotóxicos

Nos primeiros meses de 2019, cerca de 500 milhões de abelhas teriam morrido no Brasil, vítimas dos venenos nas lavouras, com base em relatos de apicultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. A aprovação da comercialização de 290 novos agrotóxicos, entre os quais o sulfoxaflor, substância que controla insetos que atacam frutas e grãos, estaria relacionada à redução de abelhas polinizadoras, segundo estudos em andamento no exterior. Mais do que produzir mel, as abelhas são essenciais para que existam alimentos para o consumo humano. Segundo a FAO, braço da ONU para agricultura e alimentação, 75% dos alimentos necessitam de algum tipo de polinização que envolve abelhas. A principal causa da mortalidade de abelhas tem sido a falta de comunicação entre agricultores e apicultores, segundo estudo do movimento Colmeia Viva em parceria com a Unesp e a UFSCar. Esse estudo detectou que as mortes causadas por agrotóxicos ocorriam por uso incorreto fora da lavoura, em razão de controle de formigas e carrapatos na pecuária. A proteção das abelhas é uma questão de segurança alimentar, ligada ao direito fundamental à vida.

A preocupação com o que se come

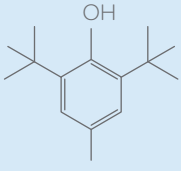
Aditivos alimentares sempre fizeram parte da dieta humana. Os povos primitivos usavam sal de cozinha na conservação de carnes e ervas no tempero de alimentos. Atualmente, aditivos são usados com a finalidade de aumentar o tempo de conservação ou alterar características dos alimentos. Existem milhares de substâncias aditivas autorizadas pelas agências governamentais, classificadas, de acordo com seu modo de ação, em conservantes, acidulantes, emulsificantes, estabilizantes, espessantes, umectantes, antiumectantes, corantes, flavorizantes e adoçantes.

Conservantes são usados para aumentar o tempo de conservação dos alimentos, permitindo que sejam consumidos por período prolongado. Podem ser antioxidantes, como o BHA (butil-hidroxianisol) e o BHT (butil-hidroxitolueno), ambos derivados do fenol e empregados na conservação de alimentos ricos em gordura, e também dos secos, como os cereais. **Acidulantes** são substâncias usadas para aumentar a acidez em alimentos e bebidas. Os mais usados são ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, e inorgânicos, como o ácido fosfórico. **Emulsificantes** atuam para deixar uma mistura uniforme entre substâncias imiscíveis, como óleo e água. Para isso podem ser usados lecitinas, alginatos e polisorbatos, comuns em sorvetes, doces e alguns salgadinhos. **Estabilizantes** mantêm as emulsões e suspensões, sendo usualmente aplicados em conjunto com emulsificantes em doces, caldos concentrados, sorvetes, achocolatados e sucos. Os mais comuns são polifosfatos, citratos e lactatos.

Espessantes aumentam a viscosidade de geleias, gelatinas, pudins e maioneses, sem alterar as demais propriedades desses alimentos. São exemplos: ágar-ágar, pectina e goma-arábica. **Umectantes** mantêm a umidade dos alimentos, protegendo-os da perda de água ou facilitando a dissolução em água. Os mais usados são o glicerol e o sorbitol, usados em balas, bolos e chocolates. **Antiumectantes** têm função oposta à dos umectantes, ou seja, mantêm os alimentos, como leite e temperos em pó, isentos de água. Essas substâncias também são chamadas de higroscópicas. São exemplos: carbonato de cálcio, carbonato de magnésio e silicato de cálcio.

Corantes são substâncias que conferem ou intensificam a coloração de alimentos e bebidas. Podem ser naturais, como açafrão e beterraba, ou artificiais, como amarelo crepúsculo. **Flavorizantes** são usados para dar ou intensificar o sabor e o aroma dos alimentos. Podem ter origem natural ou sintética. Estão presentes em sopas, biscoitos, bolos, sorvetes, etc. Muito usados são a vanilina (ou baunilha) e o acetato de amila, que confere aroma de banana. **Adoçantes** promovem a doçura de um alimento, mas não são açúcares. Alguns dos mais usados são a sacarina, o aspartame e o sorbitol. Essas substâncias são capazes de adoçar mesmo em pequenas quantidades, além de apresentar baixo valor calórico; por isso, são consumidas por pessoas que precisam evitar o consumo de açúcares.

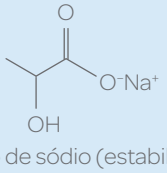
Como nosso organismo reage à presença de tantas substâncias químicas nos alimentos? Estudos apontam diversas reações adversas, tanto agudas como crônicas, na forma de alergias dermatológicas e pulmonares, entre outras, e carcinogenicidade, quando usados por tempo prolongado. Esses efeitos adversos dependem da frequência, do período e da quantidade ingerida. Por isso, a manutenção da saúde está associada com a ingestão de alimentos naturais ou que tenham em sua composição quantidades mínimas de aditivos alimentares de qualquer natureza.



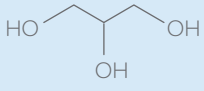
BHT (conservante)



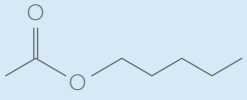
Ácido cítrico (acidulante)



Lactato de sódio (estabilizante)



Glicerina ou glicerol (umectante)



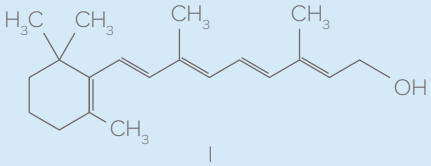
Acetato de amila (flavorizante)

Alguns dos aditivos comuns em alimentos industrializados.

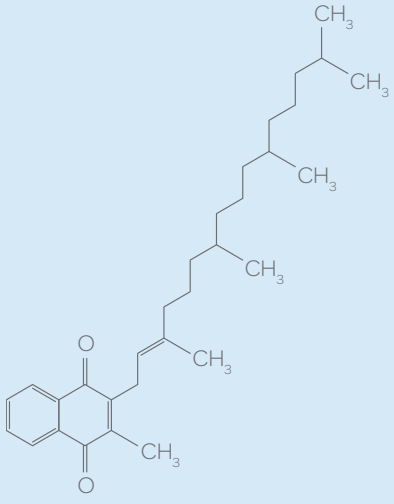
No ENEM

H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.

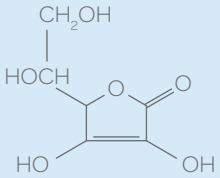
O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas as estruturas químicas de cinco vitaminas necessárias ao organismo.



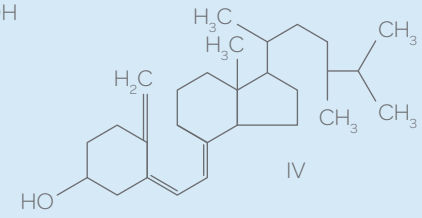
I



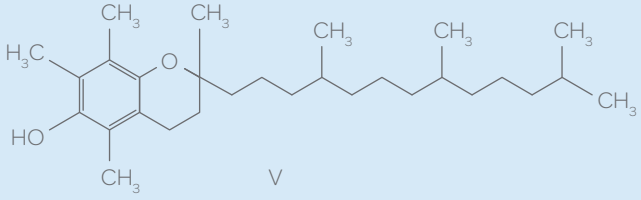
II



III



IV



V

Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária é

a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

As vitaminas que devem ser incluídas na alimentação diária são as hidrossolúveis (solúveis em água). As vitaminas mais solúveis em água são aquelas que possuem o mesmo tipo de força intermolecular que a água, ou seja, ligação de hidrogênio. Assim, dentre as vitaminas disponíveis, a que apresentará maior solubilidade é a III, porque é a que apresenta maior quantidade de hidroxilas presentes na estrutura.

Foco em

Funções orgânicas

Os aditivos alimentares, na maioria das vezes, são substâncias orgânicas; portanto, um assunto importante a revisar para o Enem são as características das funções orgânicas e a nomenclatura associada a elas. Grande número de aromatizantes e flavorizantes possui em sua estrutura a função éster; assim, podem ser formados em reações de **esterificação** envolvendo ácidos carboxílicos e álcoois. A reação contrária à de esterificação, chamada de **hidrólise ácida**, permite ao sistema estabelecer equilíbrio químico. Industrialmente, na produção de ésteres, o equilíbrio é deslocado para aumentar a produção dessa substância, com o aumento da quantidade de reagentes e a remoção dos produtos. Também se pode relacionar a análise dos aditivos alimentares com o fenômeno da **isomeria**, uma vez que existem diversos aditivos alimentares que apresentam a mesma fórmula molecular, como o butanoato de propila e o etanoato de pentila, que possuem a fórmula molecular $C_7H_{14}O_2$, mas diferem na posição do heteroátomo. A diferença estrutural entre os compostos confere a eles propriedades diferentes – enquanto o primeiro fornece ao alimento aroma de maçã, o segundo traz aroma de pepino.

A ciência da indústria bélica

Apesar das mazelas e sofrimentos que as guerras trouxeram e continuam a trazer para a humanidade, é notável a estreita relação que elas têm com o desenvolvimento tecnológico. Desde as primitivas armas de pedra lascada aos modernos caças supersônicos, a ciência e a tecnologia têm papel fundamental na crescente sofisticação das guerras; ao mesmo tempo, tiveram muitos de seus próprios avanços impulsionados pelas demandas bélicas. Merece destaque a aritilharia, que consiste essencialmente no lançamento de objetos (pedras, bombas e foguetes) contra os inimigos. Nas primeiras peças de artilharia, os projéteis eram lançados mecanicamente utilizando-se a transformação em energia cinética da energia potencial armazenada em cordas ou elásticos tensionados. Posteriormente, a invenção da pólvora levou aos canhões, capazes de aproveitar a energia química liberada pela explosão para lançar projéteis mais pesados e a maiores distâncias. Atualmente, foguetes intercontinentais com propulsão própria e teleguiados são capazes de carregar até bombas atômicas. Os princípios básicos que descrevem o lançamento de um projétil são relativamente simples e baseiam-se no princípio da composição de movimentos, proposto por Galileu Galilei no século XVII.

Imagine que é preciso determinar o alcance D de um projétil de massa m lançado com velocidade inicial v_0 em uma direção que forma um ângulo θ com a horizontal em local com campo gravitacional g, como mostra a figura.

O movimento do projétil resulta da composição de um movimento uniforme (MU) no eixo x e um movimento uniformemente variado (MUV) no eixo y. É preciso decompor a velocidade inicial v_0 nas direções x e y, de tal maneira que $v_{0x} = v_0 \cdot \cos\theta$ e $v_{0y} = v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta$. O tempo total de voo, t_T, corresponde a duas vezes o tempo de subida, t_S. Para calcular o tempo de subida, é importante lembrar que no eixo y há um MUV e que no ponto mais alto da trajetória a componente v_y da velocidade é nula. Aplicando a equação da velocidade do MUV, obtém-se $v_y = v_{0y} - g \cdot t$. Efetuando as substituições, tem-se $0 = v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta - g \cdot t_S$.

Com isso, o tempo de subida fica $t_S = \dfrac{v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta}{g}$. Dessa forma, o tempo total de voo é $t_T = \dfrac{2 \cdot v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta}{g}$. Se no eixo x ocorre MU, pode-se obter o alcance D substituindo o tempo total de voo na equação do espaço do MU, que é $x = x_0 + v_x \cdot t$. Como $v_x = v_{0x} = v_0 \cdot \cos\theta$ e $t_T = \dfrac{2 \cdot v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta}{g}$, efetuando as substituições, tem-se $D = v_0 \cdot \cos\theta \cdot \dfrac{2 \cdot v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta}{g}$. Como $2 \cdot \operatorname{sen}\theta \cdot \cos\theta = \operatorname{sen}(2\theta)$, a equação fica assim: $D = v_0^2 \cdot \dfrac{\operatorname{sen}(2\theta)}{g}$. Dessa forma, pode-se determinar o alcance D a partir dos valores da velocidade inicial v_0, do ângulo de disparo θ e da gravidade g

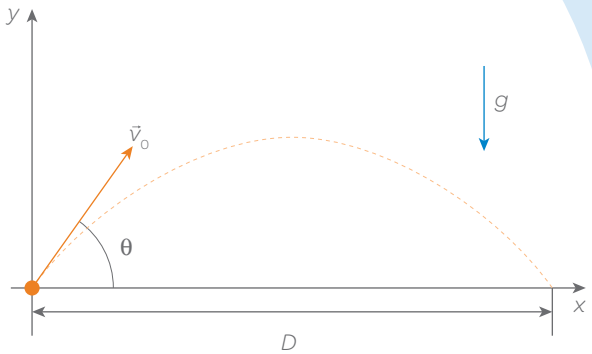


Gráfico do lançamento de um projétil.

No ENEM

H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.

Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos: um com borracha mais "dura" e outro com borracha mais "mole". O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal, D, para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica k_d (do estilingue mais "duro") é o dobro da constante elástica k_m (do estilingue mais "mole"). A razão entre os alcances $\frac{k_d}{k_m}$, referentes aos estilingues com borrachas "dura" e "mole", respectivamente, é igual a

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 1 d) 2 e) 4

Durante o lançamento de um estilingue, a energia potencial elástica armazenada pela deformação se transforma em energia cinética de movimento da pedra. Considerando que a pedra tenha massa m e que, devido à aplicação de uma força F, o elástico sofra uma deformação x, pela conservação da energia pode-se determinar a velocidade inicial v_0 de lançamento da pedra:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{kx^2}{2} \rightarrow v_0^2 = \frac{k}{m}x^2$$

Pela lei de Hooke, a deformação x é dada por $x = \frac{F}{k}$. Substituindo na equação anterior, obtém-se:

$$v_0^2 = \frac{k}{m}\left(\frac{F}{k}\right)^2 \rightarrow v_0^2 = \frac{F^2}{mk}$$

Aplicando a fórmula do alcance, pode-se obter a razão entre D_d e D_m:

$$\frac{D_d}{D_m} = \frac{\frac{v_{0d}^2 \cdot \text{sen}\,(2\theta)}{g}}{\frac{v_{0_m}^2 \cdot \text{sen}\,(2\theta)}{g}} = \frac{v_{0_d}^2}{v_{0_m}^2} = \frac{\frac{F^2}{mk_d}}{\frac{F^2}{mk_m}} = \frac{k_m}{k_d}$$

Sendo $k_d = 2k_m$, chega-se à relação:

$$\frac{D_d}{D_m} = \frac{1}{2}$$

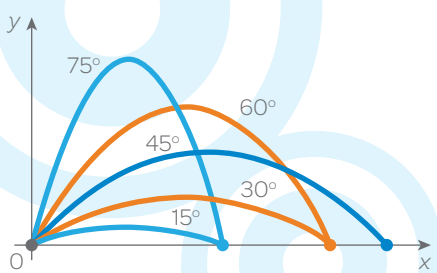
Foco em

Lançamento de mísseis

A fórmula do alcance do projétil lançado $D = v_0^2 \cdot \frac{\text{sen}\,(2\theta)}{g}$ tem duas propriedades importantes. Considerando que o projétil é lançado sempre com a mesma velocidade inicial v_0 e que se tem sempre o mesmo campo gravitacional g, pode-se mostrar que:

- o máximo alcance é obtido quando o ângulo de disparo é $\theta = 45°$;
- ângulos de disparos complementares fornecem o mesmo alcance.

Isso pode ser verificado pela análise do gráfico a seguir.



Avanços da biologia moderna

A interferência humana na mudança da composição gênica dos seres vivos não é recente. Muito antes do desenvolvimento da genética, agricultores e criadores de animais já procuravam melhorar a qualidade dos seus produtos. A luta pela sobrevivência gerou a necessidade de domesticar animais e plantas e deles obter o seu sustento. Duas são as ferramentas disponíveis para se promover o melhoramento genético: a **seleção** e o **cruzamento**. Entretanto, os métodos clássicos de melhoramento são lentos e restritos a espécies sexuadas, além de possibilitar a introdução de genes indesejados, o que pode resultar em características indesejadas.

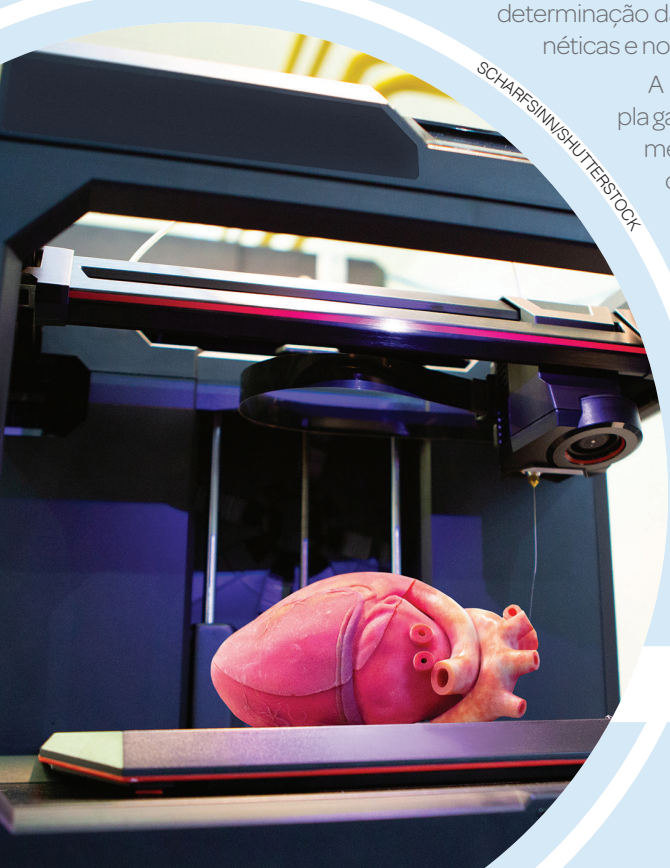
A partir do século XIX, com o desenvolvimento da Genética e da Biologia Evolutiva, novas ferramentas têm auxiliado a promoção do melhoramento genético de espécies de interesse (vegetais, animais e microrganismos). O desenvolvimento de uma ciência multidisciplinar, conhecida como **biotecnologia**, tem potencial para revolucionar as ações humanas, resolver problemas e criar produtos de utilidade. De posse de ferramentas tecnológicas cada vez mais eficientes, o ser humano nunca foi tão capaz de alterar sua própria condição, dos seres vivos e do ambiente, do qual todos dependemos.

Nos últimos 50 anos, diferentes metodologias foram desenvolvidas, o que viabilizou o isolamento, a identificação e a transferência de um gene de uma espécie para outra sem a necessidade de reprodução. O marco da biotecnologia moderna foi a síntese química do DNA, realizada por Kornberg em 1967, fato este que foi denominado "revolução genética". Cientistas desenvolveram técnicas bioquímicas para cortar o DNA em pontos específicos e inserir novos fragmentos. Essa **tecnologia do DNA recombinante** tornou-se o marco do desenvolvimento da Engenharia Genética. A partir disso, foi possível a criação de novos organismos, com características não encontradas na natureza. Um exemplo é o enxerto de gene humano que determina a produção de insulina em bactérias. Atualmente, moléculas com propriedades farmacológicas (proteínas, enzimas, hormônios e vacinas) podem ser obtidas em grande quantidade a partir de microrganismos.

Uma grande oportunidade está relacionada com a transferência de características de uma planta, animal ou microrganismo para outra espécie não relacionada, processo conhecido como **transgenia**. Novas características poderão ser incorporadas pelo organismo de forma rápida e altamente específica. Contudo, há a necessidade de regulação governamental dos processos e da disponibilidade desses produtos, pois há riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. Outra utilidade da biotecnologia envolve a técnica do **DNA fingerprinting**, que permite a identificação precisa de indivíduos por meio de sequenciamento e comparação do DNA, atualmente utilizada para a determinação da paternidade duvidosa, nas investigações criminais, nas análises filogenéticas e no melhoramento genético.

A atuação no setor industrial vem permitindo o desenvolvimento de ampla gama de produtos, além de fontes alternativas de biocombustíveis em um mercado considerado muito promissor. Além disso, vem sendo empregado na área ambiental um processo conhecido como **biorremediação**, que permite a recuperação de mananciais, solos desgastados e contaminados, bem como o tratamento de resíduos domésticos e industriais. Estão também em pauta novas terapias biológicas, como a edição gênica e a bioengenharia de tecidos e órgãos, que prometem revolucionar a medicina.

O ritmo de desenvolvimento do setor é acelerado, pois mantém interação com diversos outros setores da ciência e da tecnologia. Se bem utilizado, orientado por princípios éticos, capazes de salvaguardar a biodiversidade e a sustentabilidade das ações humanas, poderá substituir um vasto número de processos e criar soluções inovadoras para muitos problemas.


SCHARFSINN/SHUTTERSTOCK

Impressora 3D com coração humano impresso. Órgãos humanos produzidos em laboratório representam o futuro da medicina.

No ENEM

H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos.

O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência, para este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente.

A característica de interesse será manifestada em decorrência

a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido.

b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido.

c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado.

d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original.

e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante.

Organismos transgênicos apresentam e expressam genes exógenos (transgenes). O gene inserido no milho por meio de uma molécula de DNA recombinante será expresso por meio da tradução do RNA mensageiro que é transcrito a partir do transgene.

a) Incorreto. A duplicação do gene transferido não é capaz de expressar o transgene nem a característica manifestada a partir dele.

b) Incorreto. A manifestação da característica depende da transcrição do RNA mensageiro e não do RNA transportador.

c) Incorreto. A manifestação da característica depende da produção de proteínas codificadas a partir do transgene.

d) Incorreto. A tradução do material genético resulta na síntese de proteínas e não de carboidratos.

Foco em

Edição de genes

Em bactérias, existe um aparato molecular de defesa antiviral denominado CRISPR/Cas9. A sequência de nucleotídeos CRISPR (do inglês, *Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats*) incorpora fragmentos do DNA de vírus invasores. A transcrição desses fragmentos produz o RNA-guia, que orienta a enzima de restrição Cas9 (do inglês, *CRISPR associated protein-9*) que pode cortar precisamente o DNA e, assim, eliminar o vírus invasor. Desse modo, a Cas9 é uma enzima que corta o DNA e a CRISPR é uma coleção de sequências de nucleotídeos que indicam para a Cas9 onde cortar. Aproveitando-se desta estratégia, tanto a proteína Cas9 quanto o RNA guia podem ser introduzidos em qualquer célula e direcionados a locais específicos do genoma, onde provocam quebras na fita dupla. Após essa clivagem, a maquinaria molecular intrínseca do organismo, responsável pela correção de erros no genoma, é usada para alterar a sequência de DNA. Dessa forma, o sistema pode ser empregado tanto para reparar mutações (restaurando a função gênica) quanto para desativar um gene ("nocaute" gênico). Assim, conciliando sofisticadas técnicas moleculares e biotecnológicas, o sistema CRISPR/Cas9 foi proposto para aplicação em edição genômica e hoje já se encontra comercialmente disponível para utilização em diferentes alvos. Ambos, RNA guia e proteína Cas9, produzidos *in vitro*, podem ser entregues às células usando diferentes mecanismos, tais como vetores biológicos (vírus) ou agentes químicos. Desde 2014 esse mecanismo vem sendo estudado e aprimorado para ser empregado na manipulação do DNA humano, com grande potencial para revolucionar a medicina, a produção animal e vegetal, bem como contribuir para a redução dos impactos humanos no meio ambiente por meio da biorremediação.

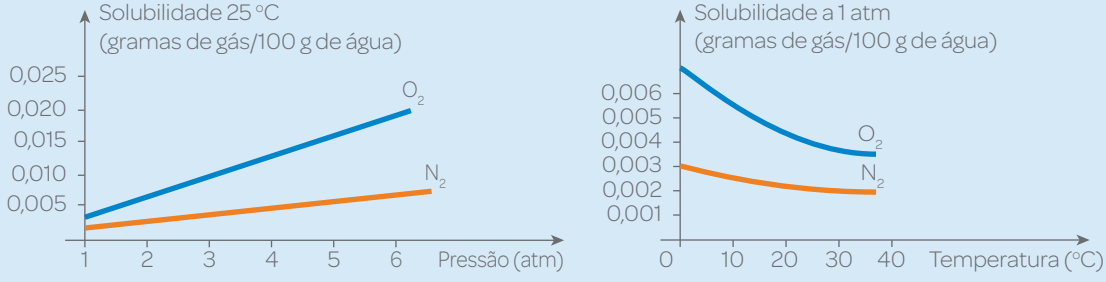
Representações da informação

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio cobram dos candidatos, em muitos de seus itens, a capacidade de ler e entender o mundo por meio de múltiplas linguagens. As informações são representadas de diferentes maneiras, com frequente exposição de dados por meio de gráficos, tabelas e diagramas, entre outros tipos de recursos. Conseguir extrair as informações desses recursos é condição fundamental para um bom desempenho.

A leitura de gráficos nos itens do Enem reflete uma realidade muito comum na vida das pessoas; afinal, sob diferentes formatos, eles estão presentes em jornais, revistas, programas de TV, servindo para mostrar de tudo – análises, comparações, frequências, preferências – em diferentes campos, como economia, esportes e pesquisas. **Gráficos de barras** são muito úteis para comparar quantidades, como por exemplo, quantas calorias fornece cada componente químico de determinado tipo de alimento. Aliás, o tópico "energia" é um dos mais frequentes nas questões do Enem, sendo a análise gráfica uma das opções que podem ser encontradas nas provas.

Gráficos de linhas são úteis para mostrar variações de determinados parâmetros ao longo do tempo, como o histórico de temperatura de determinada região durante um mês ou a variação da inflação em um país em determinado período. Esse tipo de gráfico também permite observar tendências e fazer previsões. **Gráficos de setores** (ou de *pizza*) servem para mostrar proporções e também favorecem a representação de comparações. Por meio deles pode ser mostrada, por exemplo, a porcentagem de cada componente químico de uma célula ou a proporção de respostas a uma pesquisa de opinião. Uma vantagem interessante desse tipo de gráfico é o aspecto visual, que permite análise rápida das informações partindo de um simples olhar.

Grande variedade de assuntos pode ser apresentada (ou, no caso do Enem, cobrada) por meio de gráficos. Por exemplo, a solubilidade de gases em líquidos, um tema frequentemente relacionado com problemas ambientais como a poluição térmica, frequentemente exige capacidade de interpretação de gráficos. Lembre-se de que o aumento da temperatura em um ambiente aquático facilita o escape do gás dissolvido na água, uma vez que promove a redução de sua solubilidade. Outro fator que afeta a solubilidade dos gases é a altitude – em locais mais próximos do nível do mar, a pressão atmosférica mais elevada facilita a dissolução dos gases em líquidos, enquanto em locais com altitudes mais elevadas – portanto, com menor pressão atmosférica – será menor a quantidade de gás dissolvido. Observe como essas informações poderiam ser tratadas por meio de gráficos.



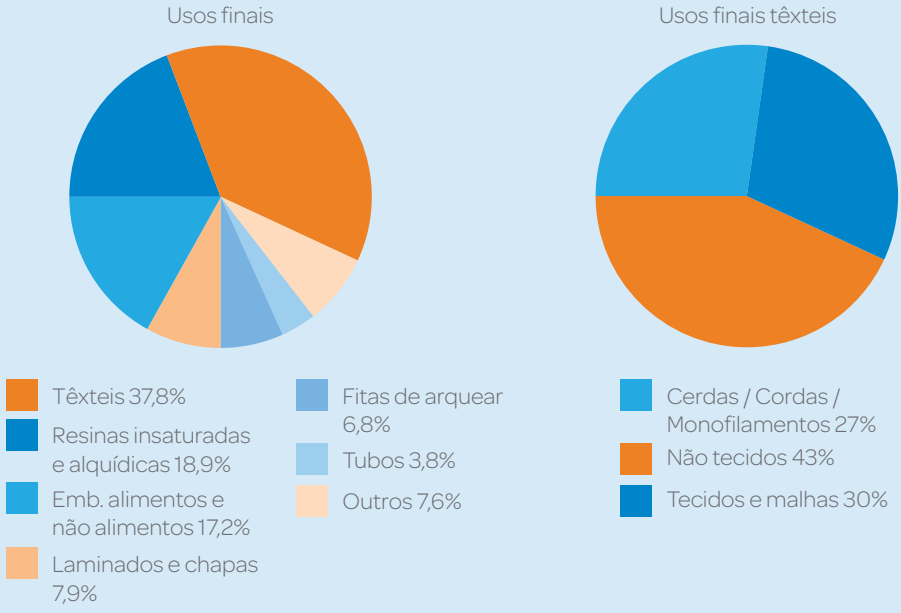
Variação da solubilidade dos gases O_2 e N_2 em água de acordo com a pressão (gráfico à esquerda) e com a temperatura (gráfico à direita).

No ENEM

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

O polímero de PET (politereftalato de etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações; entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 kton (quilotoneladas).

PET reciclado – 2010



De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas, em kton, é mais aproximada de

a) 16,0 b) 22,9 c) 32,0 d) 84,6 e) 106,6

Do gráfico à esquerda, retira-se a informação da quantidade total de embalagens PET recolhidas – 37,8% destinam-se à produção de têxteis. Do gráfico à direita, observa-se que, do total destinado à produção de têxteis, 30% serão usados para produção de tecidos e malhas. Tendo em conta que a quantidade total de PET reciclado em 2010 foi 282 kton, tem-se 282 kton · 0,300 · 0,378, que equivale a aproximadamente 32 ton. Pode-se também resolver o problema de forma indireta:

- 37,8% de 282 kton = 0,378 · 282 = 106,6 kton (destinados à produção de têxteis)
- 30% de 106,6 kton = 0,300 · 106,6 = 32 kton (destinados à produção de tecidos e malhas)

Foco em

Infográficos

Infográficos são combinações de imagens e textos curtos que permitem concentrar grande quantidade de informação em espaço reduzido. Caracterizam-se pelo impacto visual, com abundante uso de cores e criativa distribuição dos dados, o que ajuda a prender a atenção do leitor. Estão presentes em diferentes tipos de veículos informativos e servem para representar qualquer tema, de uma linha do tempo histórica a uma sequência ilustrada de procedimentos de laboratório, por exemplo. Estão perfeitamente ajustados à linguagem jornalística, incluindo as versões digitais de jornais e revistas, disponibilizadas na internet, onde incorporam recursos multimídia, como áudios, vídeos e animações, ganhando um caráter dinâmico muito interessante.

Ciências da natureza
e suas tecnologias

Competência 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

Habilidade 1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.

O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres.

Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km/h sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 cm.

Disponível em: www.denatran.gov.br. Acesso em: 2 set. 2015 (adaptado).

A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de

a) 8,6 hertz.
b) 13,5 hertz.
c) 375 hertz.
d) 1.350 hertz.
e) 4.860 hertz.

Pode-se associar o sonorizador a uma onda de velocidade igual a 108 km/h (equivalente a 30 m/s) em relação ao carro e comprimento de onda de 8 cm (equivalente a $8 \cdot 10^{-2}$ m). Sendo $v = \lambda \cdot f \Rightarrow 30 = 8 \cdot 10^{-2} \cdot f \Rightarrow f = 375$ Hz

Habilidade 2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.

Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu.

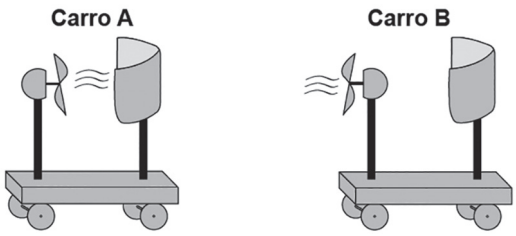
Duas consequências provocadas por essa troca de aro são:

a) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
b) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
c) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
d) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
e) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.

Com o aumento do diâmetro da roda do pneu, o centro de massa do veículo sofre uma elevação, tornando o veículo mais instável. O velocímetro trabalha com base na medida da velocidade angular da roda do carro, que não se altera com a mudança do diâmetro do pneu. A velocidade escalar do carro, dada por $V = \omega \cdot R$ aumenta em função do aumento do raio do pneu. $V_{real} = \frac{17}{15} \cdot V_{indicado}$. Portanto, a indicação do velocímetro fica menor do que a velocidade real do carro.

Habilidade 3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.

Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, **A** e **B**, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro **B** inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro **A** busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela.



Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros **A** (V_A) e **B** (V_B) para o mesmo intervalo de tempo.

A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro **A**, os estudantes observaram que:

a) $V_A = 0$; $V_B > 0$; o carro **A** não se move.
b) $0 < V_A < V_B$; o carro **A** se move para a direita.
c) $0 < V_A > V_B$; o carro **A** se move para a esquerda.
d) $0 < V_B < V_A$; o carro **A** se move para a direita.
e) $0 < V_B < V_A$; o carro **A** se move para a esquerda.

Carro **B**: Considerando o sistema formado por ventoinha + carro e o ar, ao ligar a ventoinha, o ar adquire quantidade de movimento para a esquerda e o sistema ventoinha + carro adquire quantidade de movimento para a direita (de acordo com o princípio da conservação da quantidade de movimento); portanto, o carro **B** adquire velocidade V_B para a direita.

Carro **A**: Se todo o ar que recebeu impulso da ventoinha atingisse a cartolina e, após a colisão, ficasse em repouso ou totalmente disperso, de modo que sua quantidade de movimento total fosse nula, então o carro permaneceria em repouso. No entanto, a colisão do ar com a cartolina será parcialmente elástica; assim, o impulso trocado entre o ar e a cartolina será para a direita, mas com intensidade menor que o recebido pelo carro **B** devido à perda de energia cinética do sistema. O carro **A**, então, adquire velocidade V_A para a direita, menor que a velocidade adquirida pelo carro **B**: $V_A < V_B$.

Habilidade 4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.

Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida (área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas) e a distribuição de suas populações.

Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: 30 nov. 2017 (adaptado).

Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque

a) propicia o fluxo gênico.
b) intensifica o manejo de espécies.
c) amplia o processo de ocupação humana.
d) aumenta o número de indivíduos nas populações.
e) favorece a formação de ilhas de proteção integral.

A fragmentação dos ecossistemas isola indivíduos de uma população em pequenas subpopulações. Os corredores ecológicos viabilizam o deslocamento dos indivíduos entre os fragmentos do ecossistema, o que viabiliza o fluxo gênico e a consequente amplificação da variabilidade genética.

b) Incorreto. Os corredores ecológicos constituem-se numa forma de manejo para recuperação da biodiversidade.

c) Incorreto. Trata-se de estratégia com o intuito de mitigar o processo de ocupação e atuação humana nos ecossistemas.

d) Incorreto. O aumento do número de indivíduos não é o único fator necessário para a recuperação da biodiversidade.

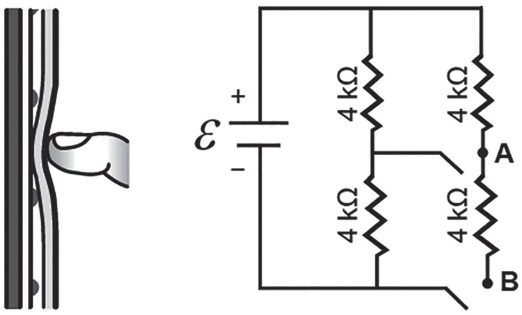
e) Incorreto. Os corredores ecológicos não garantem a formação de ilhas de proteção integral.

Competência 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.

Habilidade 5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.

Muitos *smartphones* e *tablets* não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque.

A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que **A** e **B** representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque.



Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto **A**?

a) 1,3 kΩ
b) 4,0 kΩ
c) 6,0 kΩ
d) 6,7 kΩ
e) 12,0 kΩ

Com a chave fechada no ponto A, tem-se dois resistores de 4 kΩ em paralelo; estes, por sua vez, estão em série com outro resistor de 4 kΩ, que se encontra na parte inferior do circuito. A resistência equivalente seria, então, calculada pela soma 2 kΩ + 4 kΩ = 6 kΩ

Habilidade 6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.

A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID (chamada de etiqueta inteligente) é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício; uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular; e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor.

Disponível em: http://eletronicos.hsw.uol.com.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado).

A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo

a) elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina.
b) elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina.
c) magnético da onda de rádio induz corrente na bobina.
d) magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina.
e) magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina.

O enunciado descreve o fenômeno da indução eletromagnética, em que a variação do campo magnético da onda de rádio induz corrente elétrica na bobina. Trata-se de fenômeno magnético, não elétrico, em nada relacionado com o fenômeno da ressonância, no qual o aquecimento do fio da bobina é um fenômeno decorrente da indução de corrente elétrica.

Habilidade 7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.

O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol.

Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta.

O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis.

Combustível	Densidade ($g\,mL^{-1}$)	Calor de combustão ($kcal\,g^{-1}$)
Etanol	0,8	–6
Gasolina	0,7	–10

O volume de etanol combustível, em litro, consumido no percurso de volta é mais próximo de

a) 27.
b) 32.
c) 37.
d) 58.
e) 67.

Considerando 1 como gasolina e 2 como etanol e que $m = d \cdot V$, temos:
$m_1 = 0{,}7 \cdot 40.000 = 28.000$ g.
Quantidade de calor liberado = $Q_1 = 28.000 \cdot 10 = 280.000$ kcal.
A massa de etanol m_2, que libera a mesma quantidade de calor, é obtida da divisão desse valor por 6, resultando em, aproximadamente, 46.666,7 g.
Como $m_2 = d_2 \cdot V_2$, temos $46.666{,}7 = 0{,}8 \cdot V_2$
Assim, V_2 (o volume de etanol) equivale a cerca de 58 L.

Competência 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos.

Habilidade 8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.

O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de química de 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese da amônia (NH_3). Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito dizendo que:

"Desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos; entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado [...] para poderem assimilá-lo.

Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado.

Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. [...] A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam.

Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que em meados do século atual uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída."

HABER, F. *The Synthesis of Ammonia from its Elements*. Disponível em: www.nobelprize.org. Acesso em: 13 jul. 2013 (adaptado).

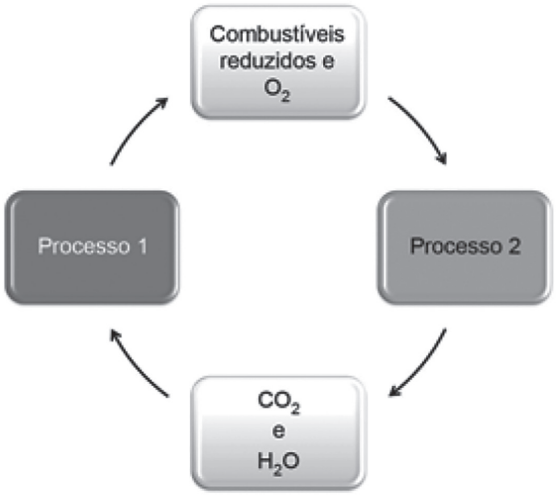
De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no "balanço do nitrogênio ligado"?

a) O esgotamento das reservas de salitre no Chile.
b) O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral.
c) A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas.
d) A intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades.
e) A necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo.

De acordo com o texto, o desequilíbrio no "balanço do nitrogênio ligado" ocorre devido ao fluxo de pessoas do campo, que é o local de produção, para lugares distantes (cidades), onde é consumido.

Habilidade 9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos.

As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas da energia.



NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: princípios da bioquímica, São Paulo: Sarvier, 2002 (adaptado).

Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia

a) térmica em cinética.
b) química em térmica.
c) eletroquímica em calor.
d) cinética em eletromagnética.
e) eletromagnética em química.

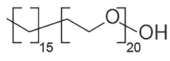
A formação de combustível é realizada pelo processo 1, que corresponde à fotossíntese, na qual gás carbônico, água e energia luminosa são empregados na formação de matéria orgânica. Nesse processo, a energia eletromagnética (luminosa) é transformada em energia química.

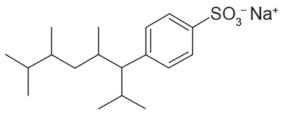
Habilidade 10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e/ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.

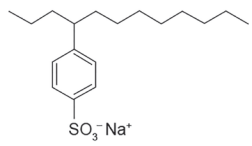
Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou a sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares.

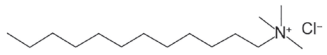
PENTEADO, J. C. P.; EL SEOUD, O. A.; CARVALHO, L. R. F. [...]: uma abordagem ambiental e analítica. *Química Nova*, n. 5, 2006 (adaptado).

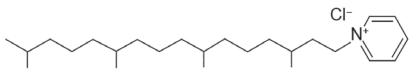
Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto?

a) 

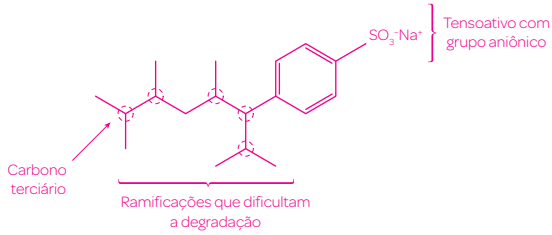
b) 

c) 

d) 

e) 

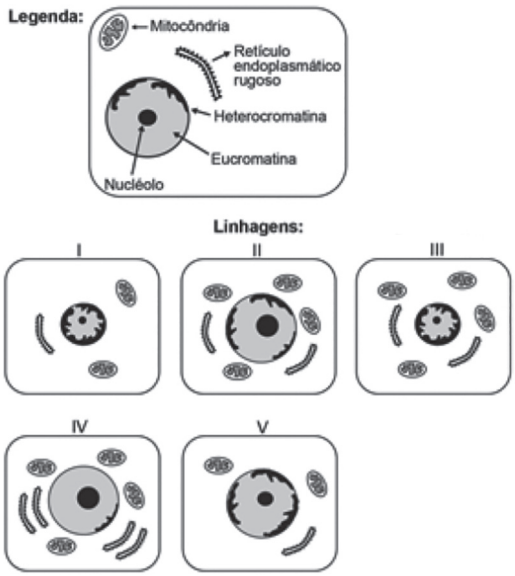
De acordo com o enunciado, os tensoativos resistem à degradação biológica em razão dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe sua porção hidrofóbica. A molécula de um agente tensoativo aniônico apresenta obrigatoriamente cadeia hidrocarbônica apolar e uma extremidade (cauda) polar, com carga negativa ligada à cauda apolar, conforme a figura:



a) Incorreto. Não apresenta carbonos terciários e nem extremidade polar com cauda apolar.
c) Incorreto. Não apresenta longa cadeia apolar e apenas um carbono terciário.
d) Incorreto. Não apresenta carbono terciário e é um tensoativo catiônico.
e) Incorreto. É um tensoativo catiônico.

Habilidade 11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos.

O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado, dentre as cinco esquematizadas na figura.



Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

A linhagem celular IV apresenta as características morfológicas dos componentes celulares compatíveis com o metabolismo elevado de síntese de hormônios proteicos, pois apresenta abundância de mitocôndrias e retículo endoplasmático granuloso desenvolvido, além do nucléolo desenvolvido e eucromatina ativa.

a) Incorreto. A pequena quantidade de mitocôndrias e retículo endoplasmático granuloso limitado, o nucléolo pouco desenvolvido e a presença de grande quantidade de heterocromatina são incompatíveis com a síntese elevada de hormônios proteicos.

b) Incorreto. A célula II apresenta, em comparação à célula IV, menor quantidade de retículo endoplasmático granuloso e maior quantidade de heterocromatina, o que é incompatível com a síntese elevada de hormônios proteicos.

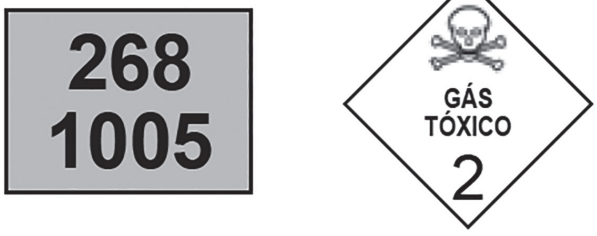
c) Incorreto. A célula III apresenta, em comparação à célula IV, menor quantidade de retículo endoplasmático granuloso, núcleo menor, maior quantidade de heterocromatina e nucléolo pouco desenvolvido, o que é incompatível com a síntese elevada de hormônios proteicos.

e) Incorreto. A célula V apresenta, em comparação à célula IV, menor quantidade de mitocôndrias e retículo endoplasmático granuloso pouco evidente, além do nucléolo pouco desenvolvido e maior quantidade de heterocromatina, o que é incompatível com a síntese elevada de hormônios proteicos.

Habilidade 12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.

A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança, de cor alaranjada, e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele associados.

A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão.



Os três algarismos da parte superior do painel indicam o "Número de risco". O número 268 indica tratar-se de um gás (2), tóxico (6) e corrosivo (8). Os quatro dígitos da parte inferior correspondem ao "Número ONU", que identifica o produto transportado.

BRASIL. Resolução n. 420, de 12/02/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)/Ministério dos Transportes (adaptado).
ABNT. NBR 7500: identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. Rio de Janeiro, 2004 (adaptado).

Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância

a) eteno (C_2H_4).
b) nitrogênio (N_2).
c) amônia (NH_3).
d) propano (C_3H_8).
e) dióxido de carbono (CO_2).

A amônia (NH_3) é uma substância gasosa, tóxica e corrosiva. A inalação dessa substância pode provocar problemas respiratórios, queimadura da mucosa nasal, faringe e laringe. Eteno, nitrogênio, propano e dióxido de carbono não são corrosivos.

Competência 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais.

Habilidade 13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos.

O cruzamento de duas espécies da família das Anonáceas, a cherimoia (*Annona cherimola*) com a fruta-pinha (*Annona squamosa*), resultou em uma planta híbrida denominada de atemoia. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia.

Um dos benefícios dessa forma de plantio é a

a) ampliação da variabilidade genética.
b) produção de frutos das duas espécies.
c) manutenção do genótipo da planta híbrida.
d) reprodução de clones das plantas parentais.
e) modificação do genoma decorrente da transgenia.

Enxertia é um processo de reprodução assexuada que permite a manutenção do genótipo (composição genética) da planta matriz, que, neste caso, é a planta híbrida atemoia.

a) Incorreto. A reprodução assexuada não viabiliza a ampliação da variabilidade genética.

b) Incorreto. A planta híbrida produz frutos com características próprias e não é capaz de produzir frutos das duas espécies.

d) Incorreto. A enxertia permite a reprodução de clones da planta híbrida atemoia.

e) Incorreto. A enxertia não envolve transgenia.

Habilidade 14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros.

Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea.

Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a

a) realizar a fermentação lática.
b) metabolizar aerobicamente a glicose.
c) produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos.
d) transformar ácidos graxos em glicogênio.
e) estimular a utilização do glicogênio.

O glucagon atua hidrolisando as ligações químicas que formam o glicogênio (polímero de glicose), o que disponibiliza glicose para a assimilação das células.

a) Incorreto. A ausência do oxigênio induz as células musculares a realizarem a fermentação lática.

b) Incorreto. É a demanda celular por ATP que induz as células a realizarem o metabolismo aeróbico da glicose.

c) Incorreto. O glicogênio não induz a produção de aminoácidos.

d) Incorreto. O glicogênio não induz a conversão de ácidos graxos em glicogênio.

Habilidade 15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos.

Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada.

Cientificamente esse conceito é definido como

a) trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos.
b) localização de todos os genes encontrados em um genoma.
c) codificação de sequências repetidas presentes em um genoma.
d) conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo.
e) todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo.

O código genético representa a relação entre as trincas de nucleotídeos presentes no material genético e os aminoácidos de uma proteína.

b) Incorreto. O código genético não representa a localização de genes encontrados no genoma.

c) Incorreto. O código genético não representa a codificação de sequências repetidas presentes em um genoma.

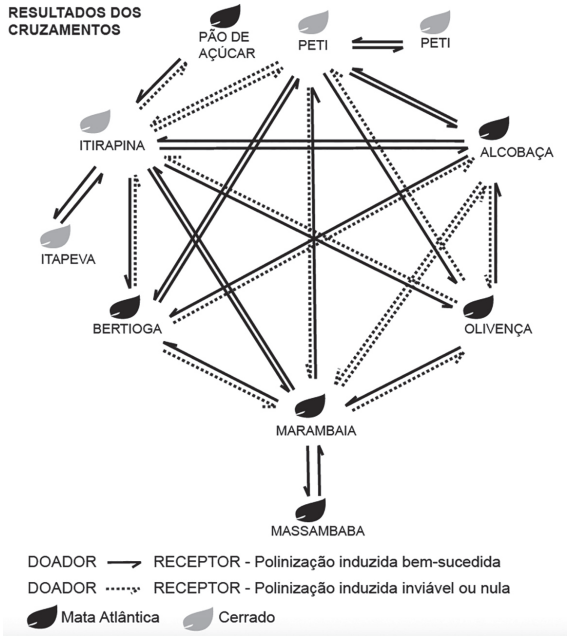
d) Incorreto. O código genético não representa o conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo.

e) Incorreto. A sequência de pares de bases presentes em um organismo é o genoma.

Habilidade 16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos.

O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre nove populações – denominadas de acordo com a localização onde são encontradas – de uma espécie de orquídea (*Epidendrum denticulatum*). No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações.

Considere que o doador fornece o pólen para o receptor.



FIORAVANTI, C. Os primeiros passos de novas espécies: plantas e animais se diferenciam por meio de mecanismos surpreendentes. *Pesquisa Fapesp*, out. 2013 (adaptado).

Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente?

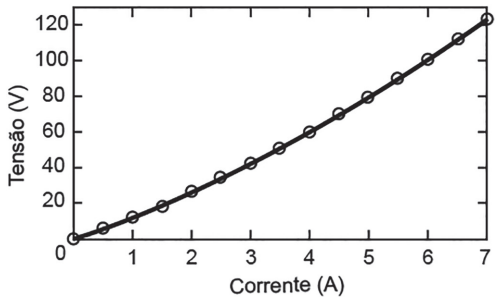
a) Bertioga e Marambaia; Alcobaça e Olivença.
b) Itirapina e Itapeva; Marambaia e Massambaba.
c) Itirapina e Marambaia; Alcobaça e Itirapina.
d) Itirapina e Peti; Alcobaça e Marambaia.
e) Itirapina e Olivença; Marambaia e Peti.

O processo de especiação ocorre quando se efetiva o isolamento reprodutivo (ausência de fluxo gênico) entre indivíduos que originalmente pertencem a uma mesma espécie. A análise do diagrama permite a identificação de polinização inviável ou nula entre populações localizadas em Itirapina e Peti, bem como Alcobaça e Marambaia. Nas outras opções verifica-se polinização bem-sucedida entre populações localizadas nas localidades citadas.

Competência 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.

Habilidade 17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

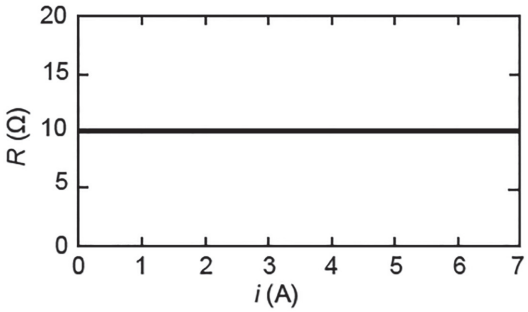
Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão *versus* corrente.



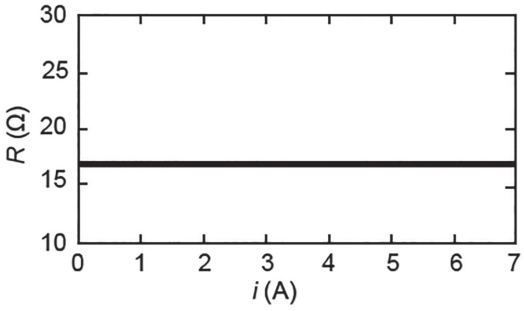
Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação $V = 10\,i + i^2$

O gráfico da resistência elétrica (R) do resistor em função da corrente (i) é

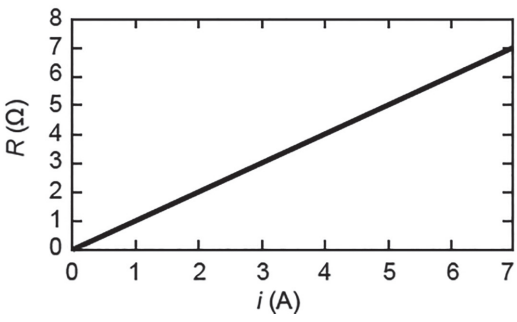
a)



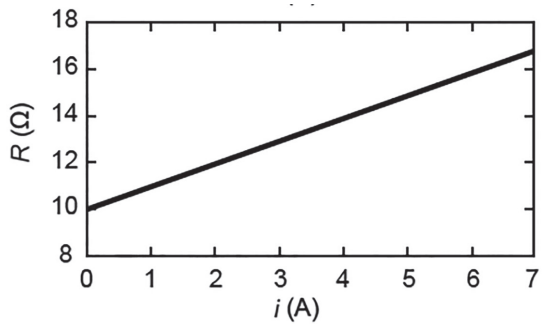
b)



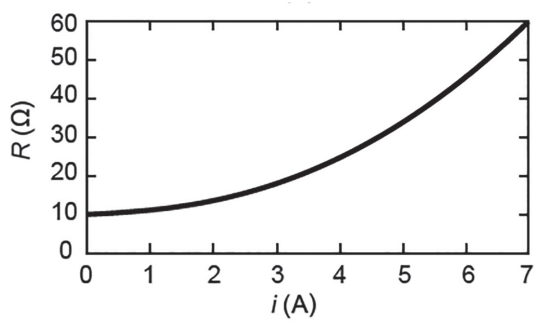
c)



d)



e)



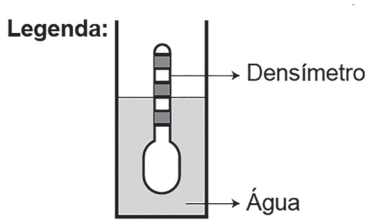
De acordo com a 1ª Lei de Ohm, $V = R \cdot i$

Como $V = 10 \cdot i + i^2$, temos $10 \cdot i + i^2 = R \cdot i$

Logo, $R = 10 + i$, o que é uma função polinomial de primeiro grau que tem como gráfico uma reta na qual, para $i = 0$, $R = 10\ \Omega$ e para $i = 7$ A, $R = 17\ \Omega$.

Habilidade 18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.

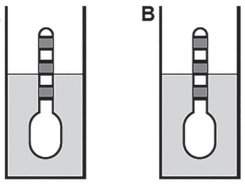
Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de $5{,}0 \times 10^{-2}\,g\,cm^{-3}$, um estudante realizou um teste de densidade: colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada.

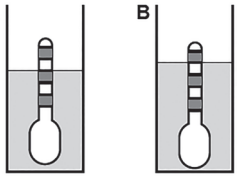


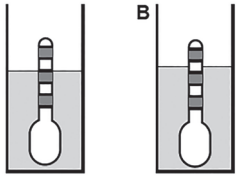
Em dois outros recipientes **A** e **B** contendo 2 litros de água pura, em cada um, ele adicionou 100 g e 200 g de NaCℓ, respectivamente.

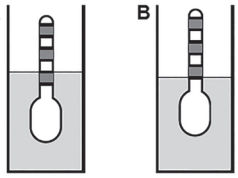
Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura ocorre sua dissociação formando os íons Na^+ e $C\ell^-$. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução.

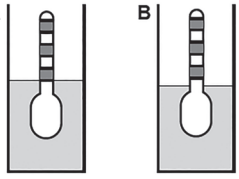
Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Como os íons ocupam os espaços intermoleculares, o volume da mistura após a adição de sal é igual ao volume inicial de água, ou seja, o volume total é o mesmo após a adição de sal. Considerando que a água pura tem densidade igual 1 g/cm³, pode-se calcular as densidades das misturas **A** e **B** da seguinte forma:

$$d_A = \frac{m_A}{V_A} \therefore d_A = \frac{2.000 + 100}{2.000} \therefore d_A = 1{,}05\ g/cm^3$$

$$d_B = \frac{m_B}{V_B} \therefore d_B = \frac{2.000 + 200}{2.000} \therefore d_B = 1{,}10\ g/cm^3$$

A diferença entre as densidades será:

$d_B - d_A = 1{,}10 - 1{,}05 = 0{,}05\ g/cm^3$

Sabendo que o densímetro afundará mais no líquido menos denso, que a diferença entre as duas marcações consecutivas é 0,05 g/cm³ (ou $5 \cdot 10^{-2}$ g/cm³) e que a mistura **A** é menos densa que a mistura **B**, a representação correta é a contida na alternativa **d**.

Habilidade 19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.

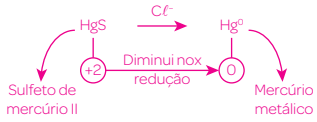
O sulfeto de mercúrio (II) foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como *vermilion*, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o *vermilion* seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar.

WOGAN, T. *Mercury's Dark Influence on Art*. Disponível em: www.chemistryworld.com. Acesso em: 26 abr. 2018 (adaptado).

Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do *vermilion*

a) reagindo como agente oxidante.
b) deslocando o equilíbrio químico.
c) diminuindo a energia de ativação.
d) precipitando cloreto de mercúrio.
e) absorvendo a energia da luz visível.

O sulfeto de mercúrio II (HgS) sofre redução, segundo a semirreação a seguir, portanto é um agente oxidante.



O íon cloreto é o catalisador, substância que aumenta a rapidez da reação, reduzindo a energia de ativação, sem ser consumido.

a) Incorreto. O agente oxidante, que sofre redução, é o sulfeto de mercúrio II.

b) Incorreto. Catalisador, como o íon cloreto, não desloca equilíbrio químico.

d) Incorreto. Há formação de mercúrio metálico (Hg^0).

e) Incorreto. A decomposição do sulfeto de mercúrio II acontece na presença de luz, independente da presença ou não do íon cloreto.

Competência 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.

As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos.



Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente?

a) Pinça.
b) Alicate.
c) Quebra-nozes.
d) Carrinho de mão.
e) Abridor de garrafa.

Nas alavancas representadas nos cinco objetos, o momento da força potente equivale ao momento da força resistente. Considerando que $d_{potente}$ é o braço da força potente e que $d_{resistente}$ é o braço da força resistente, temos:

$F_{potente} \cdot d_{potente} = F_{resistente} \cdot d_{resistente}$

Dos objetos apresentados, o único em que $d_{potente}$ é menor que $d_{resistente}$ é a pinça; logo, nela $F_{potente} > F_{resistente}$.

Habilidade 21 – Utilizar leis físicas e/ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e/ou do eletromagnetismo.

Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular.

$$C_6H_{12}O_6\,(s) \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O(l) \qquad \Delta_cH = -2\,800\ kJ$$

Considere as massas molares (em g mol^{-1}): H = 1; C = 12; O = 16.

LIMA, L. M; FRAGA, C. A. M; BARREIRO, E. J. *Química na saúde*. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010 (adaptado).

Na oxidação de 1,0 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em quilojoule, é mais próxima de

a) 6,2.
b) 15,6.
c) 70,0.
d) 622,2.
e) 1.120,0.

A massa molar da glicose ($C_6H_{12}O_6$) equivale a (6 x 12 + 12 x 1 + 6 x 16) g/mol, ou seja, é de 180 g/mol. Pelo enunciado, o ΔH de combustão da glicose é igual a – 2 800 kJ. Isso posto, temos:

1 mol de glicose ——— 180 g ——— libera 2 800 kJ
1,0 g ——— *x*

Efetuando a regra de três, temos *x* = 15,5 kJ/g.

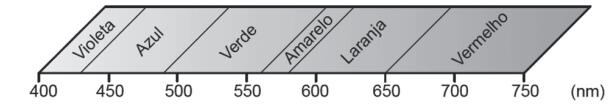
Sabendo que 40% da energia é disponibilizada para atividade muscular, temos:

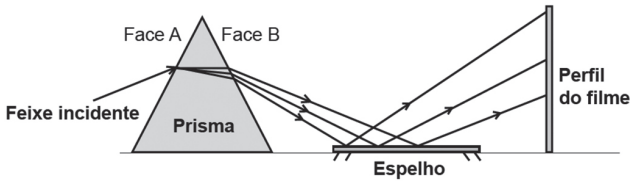
15,5 kJ ——— 100%
y ——— 40%

Novamente efetuando a regra de três, temos *y* = 6,2 kJ.

Habilidade 22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.

A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na Face A, emerge na Face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando três pontos.





Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores:

a) Vermelha, verde, azul.
b) Verde, vermelha, azul.
c) Azul, verde, vermelha.
d) Verde, azul, vermelha.
e) Azul, vermelha, verde.

Ao atravessar o prisma, a luz branca sofre o fenômeno da dispersão, em que cada radiação monocromática componente sofre desvio ao emergir do prisma. O desvio angular é crescente e ocorre na seguinte ordem: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Das radiações citadas, a azul desvia mais que a verde, que desvia mais que a vermelha, revelando no filme, depois da reflexão no espelho plano, a seguinte sequência (de baixo para cima): vermelho, verde e azul.

Habilidade 23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas.

Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 ampères e uma voltagem de 600 volts.

O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos.

Equipamento elétrico	Potência aproximada (watt)
Exautor	150
Computador	300
Aspirador de pó	600
Churrasqueira elétrica	1200
Secadora de roupas	3600

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o(a)

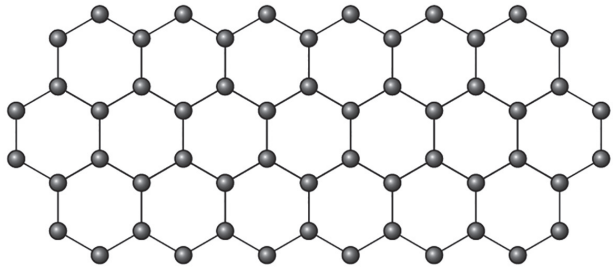
a) exaustor.
b) computador.
c) aspirador de pó.
d) churrasqueira elétrica.
e) secadora de roupas.

Para: $i = 2$ A e $U = 600$ V, temos $P = i \cdot U = 2 \cdot 600 = 1200$ W
Esse valor de potência corresponde ao da churrasqueira elétrica.

Competência 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.

O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura.



Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação

a) *sp* de geometria linear.
b) sp^2 de geometria trigonal planar.
c) sp^3 alternados com carbonos com hibridação *sp* de geometria linear.
d) sp^3d de geometria planar.
e) sp^3d^2 com geoemtria hexagonal planar.

Todos os átomos de carbono presentes no grafeno contêm uma ligação dupla e duas ligações simples. Portanto, existirão três orbitais híbridos com hibridação sp^2 e um orbital *p* puro, de modo que a geometria será trigonal planar.

a) Incorreto. Na hibridação *sp* existem apenas dois orbitais híbridos.

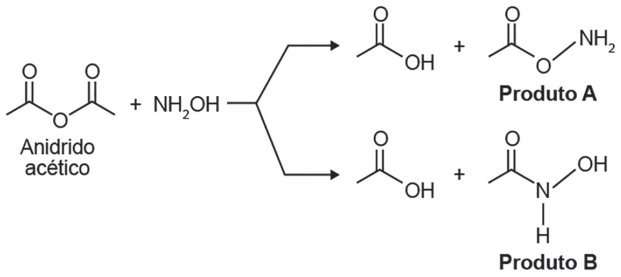
c) Incorreto. Na estrutura do grafeno não há carbonos com hibridação do tipo sp^3 (quatro ligações simples) e nem com hibridação *sp* (duas ligações duplas ou uma ligação simples e uma ligação tripla).

d) Incorreto. Na hibridação sp^3d há cinco orbitais híbridos com geometria bipiramidal.

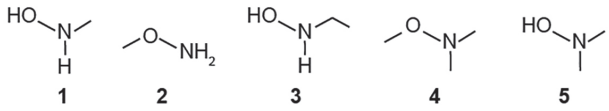
e) Incorreto. Na hibridação sp^3d^2 há seis orbitais híbridos com geometria octaédrica.

Habilidade 25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.

A hidroxilamina (NH_2OH) é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada.



O produto **A** é favorecido em relação ao **B**, por um fator de 10^5. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5.



Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

De acordo com a reação fornecida, o anidrido acético reage com a hidroxilamina (NH_2OH), fornecendo hidrogênio para a formação do ácido acético. Para formar o produto **A** o hidrogênio da hidroxila é substituído, enquanto no produto **B** um hidrogênio é ligado ao nitrogênio. Portanto, quanto maior a quantidade de hidrogênios disponíveis, maior será a reatividade da molécula. As substâncias 1, 2, 3 e 5 possuem átomo de hidrogênio disponível para a formação do ácido acético. A única substância que não possui átomo de hidrogênio ligado a átomo de oxigênio ou de nitrogênio é a de número 4, que é a de menor reatividade e não formará ácido acético.

Habilidade 26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos.

O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento.

O que ocorre nesse processo?

a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.
b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.
c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.
d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.
e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição.

As frações do petróleo com maior demanda são os gases (como o GLP) e a gasolina, que apresentam cadeias carbônicas pequenas. Para aumentar o rendimento no sentido de se obter moléculas com massas moleculares menores, faz-se o craqueamento, processo no qual acontece a quebra de ligações químicas promovida por aquecimento e presença de catalisadores, transformando moléculas grandes em menores. No craqueamento não ocorre transferência de elétrons nem dissolução. A separação dos componentes do petróleo é feita por destilação fracionada, que separa os hidrocarbonetos em frações gasosas, frações líquidas (gasolina, querosene, óleos) e frações sólidas (parafina), além dos resíduos sólidos.

Habilidade 27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.

O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes, com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário ($CaCO_3$).

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. *Elementos da natureza e propriedades dos solos*. Porto Alegre: Bookman, 2013 (adaptado).

Essa remediação promove no solo o(a)

a) diminuição do pH, deixando-o fértil.

b) solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva.

c) interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica.

d) reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico.

e) aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis.

O $CaCO_3$ é usado no solo para neutralizar os íons H^+ provenientes da hidrólise do cátion alumínio. As equações das reações, segundo Arrhenius, podem ser representadas por:

$A\ell^{3+} + 3H_2O \rightarrow A\ell(OH)_3 + 3H^+$ (meio ácido)

$CaCO_3 \rightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-}$

$CO_3^{2-} + H_2O \rightarrow HCO_3^- + OH^-$ (meio básico)

Com a presença do íon OH^-, ocorre aumento do pH do solo, que interage com íons $A\ell^{3+}$ formando o precipitado $A\ell(OH)_3$. Os íons são retirados do meio de acordo com a equação $A\ell^{3+} + 3OH^- \rightarrow A\ell(OH)_{3(s)}$

a) Incorreto. O pH do solo aumenta.

b) Incorreto. O íon alumínio reage com a hidroxila formando hidróxido de alumínio, que é pouco solúvel em água.

c) Incorreto. Os íons cálcio e alumínio não interagem.

d) Incorreto. Essa reação não é de oxirredução.

Competência 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros.

Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia (desenvolvimento completo), é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas.

Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da

a) proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis.

b) produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos.

c) exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida.

d) ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto.

e) utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo.

A competição é uma relação desarmônica capaz de causar redução no tamanho da população com menor competência ecológica. Os organismos em diferentes fases ocupam diversos hábitats, o que evita a sobreposição de nichos entre eles e, assim, a competição.

a) Incorreto. A holometabolia não garante a proteção da pupa.

b) Incorreto. A holometabolia não necessariamente resulta na produção de muitos ovos, larvas e pupas.

d) Incorreto. Esse tipo de desenvolvimento não garante a ingestão de alimentos em todas as fases de vida.

e) Incorreto. A utilização do mesmo alimento em todas as fases resultaria em competição entre os organismos das diferentes fases, o que comprometeria o tamanho da população e da produção de novas espécies.

Habilidade 29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais.

Companhias que fabricam *jeans* usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos *jeans* e selecionaram as sobreviventes para produção dessas enzimas.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. *Microbiologia*. Rio de Janeiro: Artmed, 2016 (adaptado).

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva

a) reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.
b) eliminar a necessidade de tratamento da água consumida.
c) elevar a capacidade de clareamento dos *jeans*.
d) aumentar a resistência do *jeans* a peróxidos.
e) associar ação bactericida ao clareamento.

A utilização das leveduras transgênicas que produzem enzimas capazes de degradar os peróxidos é um processo ambientalmente mais seguro. A substituição do cloro por uma substância que será degradada reduz a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.

b) Incorreto. O uso dessas leveduras não elimina a necessidade de tratamento da água consumida.

c) Incorreto. O texto não indica que a substituição do cloro por peróxidos eleva a capacidade de clareamento dos *jeans*.

d) Incorreto. As enzimas peroxidases produzidas pelas leveduras degradam os peróxidos. Essas enzimas não aumentam a resistência do *jeans* aos peróxidos.

e) Incorreto. As enzimas peroxidases produzidas pelas leveduras modificadas não apresentam ação bactericida.

Habilidade 30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente.

A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos.

O uso desses produtos pode auxiliar no controle da

a) esquistossomose.
b) leptospirose.
c) leishmaniose.
d) hanseníase.
e) aids.

A utilização de extratos de origem natural que combatem insetos pode auxiliar no controle da leishmaniose, pois o agente etiológico é transmitido pelo inseto flebotomíneo conhecido como mosquito-palha ou birigui.

a) Incorreto. A esquistossomose é contraída com a penetração da larva cercaria pela pele.

b) Incorreto. Leptospirose é doença causada por bactéria e transmitida aos humanos pelo contato com a urina de roedores.

d) Incorreto. A transmissão da bactéria *Mycobacterium leprae* se dá por meio de convivência muito próxima e prolongada com o doente, por contato com gotículas de saliva ou secreções da nasofaringe.

e) Incorreto. O vírus HIV, causador da Aids, é transmitido por relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação.

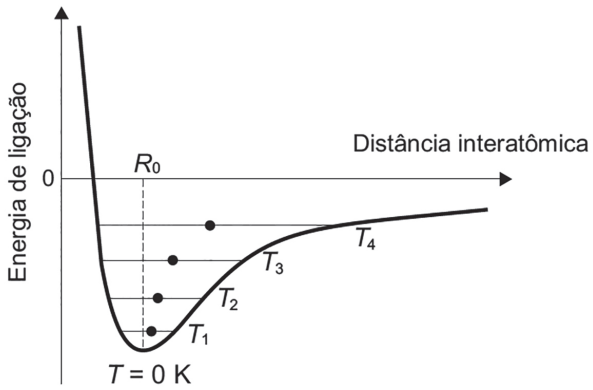


Anotações

Ciências da natureza

Questão 31 – H1

Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de zero kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos (R_0) corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média (círculos cheios), que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura, de T_1 a T_4, (temperaturas crescentes).

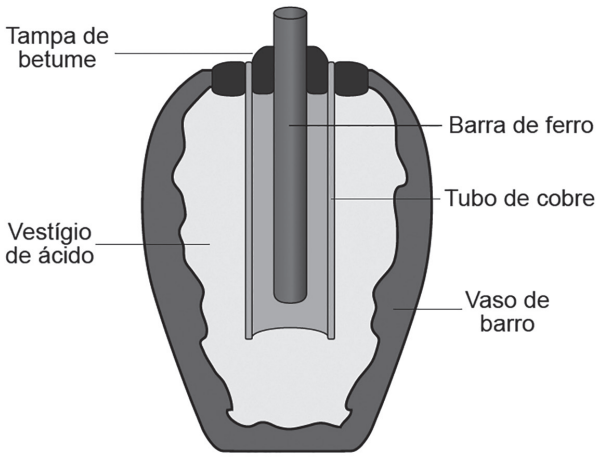


O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da

a) ionização.
b) dilatação.
c) dissociação.
d) quebra de ligações covalentes.
e) formação de ligações metálicas.

Questão 32 – H5

Em 1938 o arqueólogo alemão WIlhelm Könlg, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da Instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro (argila) no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro (aparentemente corroída por ácido) e uma tampa de betume (asfalto), conforme ilustrado. Considere os potenciais-padrão de redução: $E^{\ominus}$ ($Fe^{2+}|Fe$) = –0,44 V; $E^{\ominus}$ ($H^{+}|H_2$) = 0,00 V; e $E^{\ominus}$ ($Cu^{2+}|Cu$) = +0,34 V.



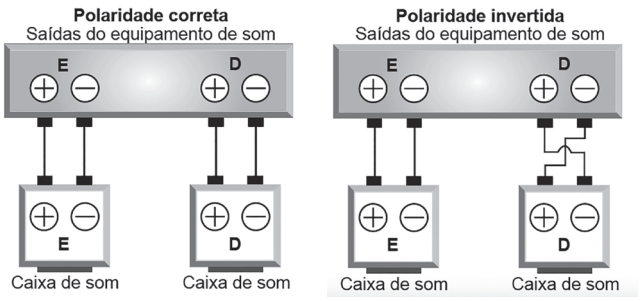
As pilhas de Bagdá e a acupuntura. Disponível em: http://jornalggn.com.br. Acesso em: 14 dez. 2014 (adaptado).

Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo?

a) A tampa de betume.
b) O vestígio de ácido.
c) A barra de ferro.
d) O tubo de cobre.
e) O vaso de barro.

Questão 33 – H6

Nos manuais de instalação de equipamentos de som há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida.



O que ocorre com os alto-falantes **E** e **D** se forem conectados de acordo com o segundo esquema?

a) O alto-falante **E** funciona normalmente e o **D** entra em curto-circuito e não emite som.

b) O alto-falante **E** emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante **D** provocando o fenômeno de batimento.

c) O alto-falante **E** emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do alto-falante **D** provocando o fenômeno conhecido como ruído.

d) O alto-falante **E** emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante **D** provocando o fenômeno de reverberação.

e) O alto-falante **E** emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante **D** provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes.

Questão 34 – H13

No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína p53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição.

ALBERTS, B. et al. *Fundamentos da biologia celular*. Porto Alegre: Artmed, 2011 (adaptado).

A ausência dessa proteína poderá favorecer a

a) redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular.

b) saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA.

c) ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose.

d) manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade.

e) proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor.

Questão 35 – H14

Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água.

Esses ácidos atuam no processo de modo a

a) hidrolisar os lipídios.

b) agir como detergentes.

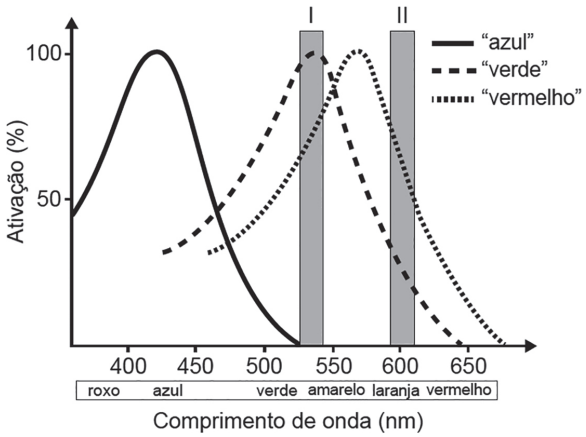
c) tornar os lipídios anfifílicos.

d) promover a secreção de lipases.

e) estimular o trânsito intestinal dos lipídios.

Questão 36 – H15

Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática: têm três pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos "azul", "verde" e "vermelho" e estão associados à cor que causa grande excitação (ativação). A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nm (retângulo I no gráfico), não excitaríamos o pigmento "azul", o pigmento "verde" seria ativado ao máximo e o "vermelho" seria ativado em aproximadamente 75%, e Isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nm (retângulo II) estimularia o pigmento "verde" um pouco e o "vermelho" em cerca de 75%, e isso nos daria a sensação de ver laranja-avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como Daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente.



Disponível em: www.compreensivephisiology.com. Acesso em: 03 ago. 2012 (adaptado).

Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como "verde", com as luzes de 530 nm e 600 nm na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de

a) Identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento "verde".
b) ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual.
c) detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada.
d) visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro.
e) distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento "vermelho" na mesma intensidade.

Questão 37 – H16

A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água.

A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é o(a)

a) diminuição do cálice.
b) alongamento do ovário.
c) disponibilização do néctar.
d) intensificação da cor das pétalas.
e) aumento do números de estames.

Questão 38 – H18

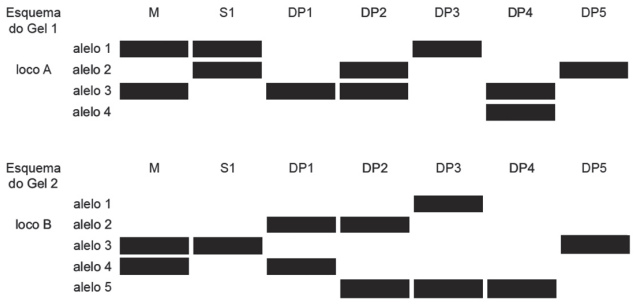
Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo.

Essa dificuldade ocorre porque o(a)

a) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor.
b) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco.
c) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora.
d) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido.
e) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco.

Questão 39 – H19

Considere, em um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos (M) e outras cinco que produziram flores e são apenas doadoras de pólen (DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5). Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente (S1) e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois locos (loco A e loco B) de marcadores de DNA, conforme a figura.



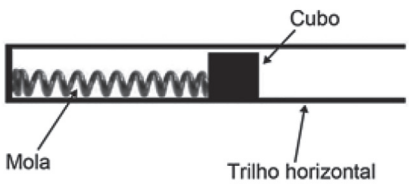
COLLEVATTI, R. G.; TELLES, M. P.; SOARES, T. N. Dispersão do pólen entre pequizeiros: uma atividade para a genética do ensino superior. *Genética na Escola*, n. 1, 2013 (adaptado).

A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora?

a) DP1
b) DP2
c) DP3
d) DP4
e) DP5

Questão 40 – H20

Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura.

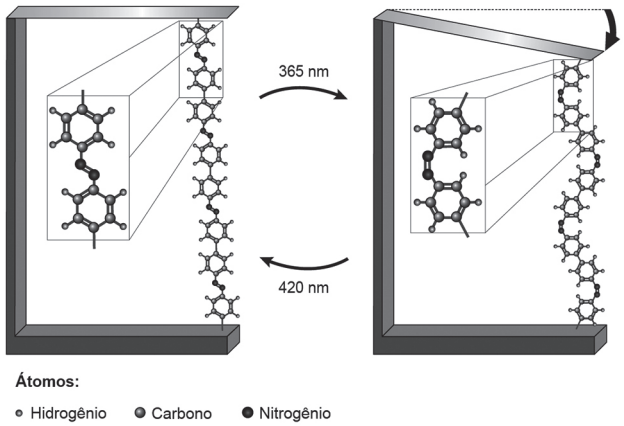


Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada quatro vezes, o projetista deve

a) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.
b) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.
c) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.
d) trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.
e) trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação.

Questão 41 – H22

Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas, induzidos por luz, poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz ocorrem reação reversíveis da cadeia de polímero, que promovem o movimento observado.



TOMA, H. E. A nanotecnologia das moléculas. *Química Nova na Escola*, n. 21, maio 2005 (adaptado).

O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz , decorre do(a)

a) movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações.
b) isomerização das ligações N = N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans.
c) tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto.
d) ressonância entre os elétrons π do grupo azo e os do anel aromático que encurta as ligações duplas.
e) variação conformacional das ligações N = N, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície.

Questão 42 – H24

As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha-rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas-operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico.

Nós podemos distinguir as abelhas-operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio da química.

LE COUTEUR, R; BURRESON, J. *Os botões de Napoleão*: as 17 moléculas que mudaram a história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006 (adaptado).

As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na

a) fórmula estrutural.
b) fórmula molecular.
c) identificação dos tipos de ligação.
d) contagem do número de carbonos.
e) identificaçáo dos grupos funcionais.

Questão 43 – H25

Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos.

Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio (Z = 41) e tântalo (Z = 73). Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois.

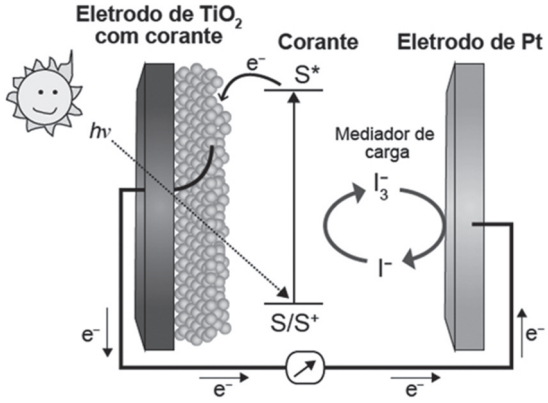
KEAN, S. *A colher que desaparece*: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado).

A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a

a) terem elétrons no subnível *f*.
b) serem elementos de transição interna.
c) pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.
d) terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente.
e) estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.

Questão 44 – H26

Células solares à base de TiO_2 sensibilizadas por corantes (S) são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o TiO_2 é responsável por absorver a energia luminosa ($h\nu$), e o corante excitado (S*) é capaz de transferir elétrons para o TiO_2. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas.



$$TiO_2|S^* + h\nu \rightarrow TiO_2|S^* \quad (1)$$

$$TiO_2|S^* \rightarrow TiO_2|S^* + e^- \quad (2)$$

$$TiO_2|S^+ + \frac{3}{2}I^- \rightarrow TiO_2|S + \frac{1}{2}I_3^- \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}I_3^- + e^- \rightarrow \frac{3}{2}I^- \quad (4)$$

A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois

a) reduz íons I^- a I_3^-.
b) regenera o corante.
c) garante que a reação 4 ocorra.
d) promove a oxidação do corante.
e) transfere elétrons para o eletrodo de TiO_2.

Questão 45 – H28

O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é, predominantemente, composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes.

Uma adaptação, associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados é o(a)

a) existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme.
b) eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada.
c) desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca.
d) capacidade de controlar a temperatura corporal.
e) respiração realizada por pulmões foliáceos.

Resoluções

1. B

O cartum critica a sociedade, apresentando a fala de um jovem que se sente pressionado pelas exigências e expectativas do amadurecimento depositadas sobre os adolescentes.

a) Incorreto. A sociedade não exige que o adolescente se aposente cedo, ele apenas brinca com a possibilidade dessa expectativa.

c) Incorreto. Em sua fala, o adolescente não cita expectativas em torno de estudos.

d) Incorreto. Em sua fala, o adolescente não cita expectativas em torno de uma rápida graduação.

e) Incorreto. Não é citada a exigência de o adolescente ouvir atentamente.

2. A

O texto é pautado por um argumento biológico equivocado, que objetiva criar uma falsa imagem das mulheres, afirmando que são mais fracas e menos capazes do que os homens, e por isso não devem praticar futebol.

b) Incorreto. É atual a construção desse falso mito.

c) Incorreto. Não existe esse apelo no texto.

d) Incorreto. O olhar é machista, e não feminista.

e) Incorreto. As mulheres são tratadas erroneamente de maneira inferior aos homens, consideradas sem condições para executarem tarefas presentes na modalidade.

3. C

O distanciamento da representação figurativa promovido pelo fotograma de Man Ray pode ser notado no experimentalismo da obra que, compondo imagens fragmentadas e de contornos difusos, dialoga com o espírito inovador das vanguardas existentes nas décadas iniciais do século XX.

a) Incorreto. A ressignificação do jogo de luz e sombra não foi uma questão ligada aos surrealistas, pois estes procuraram novas formas de criação artística por meio da exploração do inconsciente e do mundo onírico.

b) Incorreto. A imposição do acaso sobre a técnica foi uma importante questão aos dadaístas que, todavia, não se relaciona com a forma inovadora do fotograma de Man Ray de romper com a arte figurativa.

d) Incorreto. O fotograma, embora busque romper com a arte figurativa tradicional, não se vincula a obras de abstração radical e não se volta inteiramente à própria linguagem fotográfica.

e) Incorreto. A imitação inovadora de formas humanas se dá por meio de técnicas experimentais, como a fragmentação e a falta de contornos nítidos, e não com base em diferentes objetos.

4. C

O texto compartilha com outras obras escritas na década de 1970 a utilização de metáforas, como a expressa pelo título, e expressões irônicas que objetivam veicular um olhar crítico acerca da realidade sociopolítica do país.

a) Incorreto. A metafórica Casa de Vidro tem por função tornar clara as opressões vivenciadas no período, transformando-se, assim, num símbolo de resistência pelo direito à voz e não numa alegoria da falta de liberdade.

b) Incorreto. O texto não busca atenuar o sentimento de revolta em relação ao governo instituído, mas incitar estratégias de resistência contra um regime opressor.

d) Incorreto. Em vez de elaborar um texto documental da realidade brasileira do período, o autor optou por um jogo literário altamente metafórico e irônico para registrá-la.

e) Incorreto. O discurso oficial, voltado a oprimir as manifestações populares, não se sobrepõe no texto, pois a narrativa faz ecoar a voz de resistência que persevera mesmo após a proibição de protestos.

5. A

A autora confere ao eu lírico uma identidade que reproduz discursos patriarcais sobre o feminino, endossando ironicamente a perspectiva masculina estereotipada do modo de ser, de se vestir e de se comportar de uma mulher.

b) Incorreto. O eu lírico apresenta uma visão marcada pelo senso comum acerca do feminino e não uma mudança de paradigma.

c) Incorreto. O eu lírico, longe de estabelecer preceitos da psicologia feminina, projeta sua visão sexista no poema, fazendo com que o modo de se vestir da mulher seja visto como um meio de atrai-lo.

d) Incorreto. O poema busca, ironicamente, evidenciar que a ação de uma mulher de escolher a sua roupa em nada se relaciona com o modo como o eu lírico interpreta seu gesto, destacando, pois, que são coisas independentes, sem qualquer relação de causa e efeito.

e) Incorreto. Longe de se identificar com valorização da sensibilidade como característica de gênero, o eu lírico acaba por exprimir a visão de que a mulher age submissa em função do desejo do outro.

6. E

A falta de linearidade e de nexo entre as marcas temporais no poema, especialmente trabalhadas por vocábulos que instauram e desconstroem afirmações sobre o eu lírico, contribuem decisivamente para a singularidade poética do texto que rompe com a razão.

a) Incorreto. De forma ilógica, o poema mistura diferentes referências temporais, o que invalida a afirmação de que o texto se concentra na reconstituição da infância pela memória do eu lírico.

b) Incorreto. Mais do que pelo uso de imagens desconexas, o poema se torna singular pelo repetido jogo de construção e desconstrução dos marcos temporais que constituíram a "existência" do eu lírico.

c) Incorreto. O jogo poético marcado pela construção e desconstrução ilógica dos marcos temporais não permite a inferência de que o poema seja pautado em experiências autobiográficas da poeta.

d) Incorreta. A singularidade poética do texto não se dá pela incorporação de elementos fantásticos, algo comum na tradição literária, mas pela forma original como a poeta compõe a existência do eu lírico numa ilógica temporalidade.

7. B

A alternância de formas verbais – pretérito perfeito e pretérito imperfeito – contribui decisivamente para estabelecer a sequência de fatos no texto, característica fundamental do texto narrativo.

a) Incorreto. O fragmento narrativo não apresenta alternância de pessoas do discurso, pois é inteiramente composto por um narrador em primeira pessoa.

c) Incorreto. Não há a indeterminação dos sujeitos da ação, pois as personagens são claramente delimitadas: o narrador, sua mãe e sua avó.

d) Incorreto. O fragmento não apresenta frases justapostas que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, pois ele é elaborado por frases unidas no plano sintático e semântico por meio de elementos coesivos, sobretudo conjunções.

e) Incorreto. A organização temporal da narrativa se faz pela alternância de tempos verbais e não pela recorrência de expressões adverbiais.

8. D

A função referencial caracteriza-se por transmitir uma informação objetiva, fazendo uso de uma linguagem denotativa, isto é, literal. Considerando que o texto informa sobre a recém-chegada de um novo aplicativo ao Brasil, bem como expõe dados sobre ele (como funciona, quem o desenvolveu e em que lugar, etc.), há o predomínio dessa função.

a) Incorreto. A função conativa visa o convencimento do leitor.

b) Incorreto. No texto, a autora não apresenta seu ponto de vista sobre o aplicativo. A opinião do emissor não é um elemento típico da função referencial.

c) Incorreto. Subjetividade e entonação emotiva são elementos característicos da função emotiva.

e) Incorreto. Manter um diálogo com o interlocutor é típico da função fática.

9. A

No poema "Quebranto", o eu lírico socialmente oprimido assume, em determinados contextos e situações, os papéis exercidos por seus opressores.

b) Incorreto. O eu lírico não se submete à discriminação como forma de fortalecimento, mas, ao mesmo tempo, torna-se agente e vítima de relações sociais marcadas por opressão.

c) Incorreto. Não há no poema uma perspectiva que denuncie o passado de opressão e injustiças e sim o de seletiva incorporação do discurso opressor.

d) Incorreto. Consciente de que, às vezes, apropria-se de práticas e discursos de seus opressores, o eu lírico não deixa de ter a consciência de sua própria identidade.

e) Incorreto. O eu lírico, em vez de imaginar utopicamente uma sociedade igualitária, reafirma a existência de relações marcadas pela segregação.

10. D

Os três quadrinhos corroboram para a construção de uma crítica reflexiva em relação à comercialização do ponto de vista, no qual uma pessoa é remunerada para que defenda uma opinião, ao invés de se guiar por seus valores e ideologias. No

primeiro quadrinho, por exemplo, é possível inferir que a personagem está sendo paga para publicar suas supostas opiniões, já que dá a entender que mudou de posicionamento após ter recebido uma oferta melhor.

a) Incorreto. A tirinha não critica a criação de memes, mas sim a comercialização de sua produção.

b) Incorreto. Não há menção, na tirinha, a uma crítica à comunidade dos blogueiros em geral e/ou à sua ampliação.

c) Incorreto. A tirinha, em nenhum momento, faz menção ou constrói uma crítica à noção de superioridade das ideias publicadas em ambiente virtual.

e) Incorreto. Critica-se, na tirinha, o comércio de opiniões e não o comércio de produtos eletrônicos.

11. A

A apresentação de dois cestos de lixo com a especificação de quais materiais devem ser neles recolhidos e a garrafa plástica simulando um rolo de tecido pretendem conscientizar o leitor sobre a importância do reaproveitamento de materiais.

b) Incorreto. A separação do lixo, simbolizada nos cestos, não é foco da linguagem não verbal e sim o reaproveitamento de materiais, representado com destaque na imagem da garrafa plástica transformada em tecido.

c) Incorreto. A maior facilidade do trabalho do catador é destacada pelo texto verbal e não pelas imagens da campanha.

d) Incorreto. A preservação de recursos naturais é um dos temas abordados pelo texto verbal, porém ausente das figuras veiculadas no texto não verbal.

e) Incorreto. A geração de renda ao trabalhador por meio do reaproveitamento de materiais é um assunto destacado pelo texto verbal.

12. C

De acordo com a diretora-geral da Unesco, "esse processo precisa começar **o quanto antes nas carteiras das escolas**", o que equivale a afirmar que a discussão deve ser iniciada já na educação básica.

a) Incorreto. A inclusão de todos constitui-se como uma finalidade e não como uma estratégia.

b) Incorreto. A extinção da intolerância deve ser o resultado das estratégias propostas pela Unesco.

d) Incorreto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos almeja a conquista de direitos para todos, não sendo essa uma estratégia.

e) Incorreto. A promoção da dignidade humana constitui-se como objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

13. B

Ao questionar o uso do vocábulo "enseada", o sujeito poético condena o emprego denotativo-normativo das palavras que acaba por minimizar a sua percepção subjetiva do espaço físico descrito.

a) Incorreto. O poema não põe em debate o uso incorreto do termo "enseada" e sim o poder que a palavra tem, no contexto, de retirar do eu lírico a possibilidade de nomear as coisas ao seu modo.

c) Incorreto. O sujeito poético não questiona o uso do vocábulo "enseada" por designar outro espaço geográfico, mas o poder que essa palavra tem de tirar o encanto de nomear o lugar numa perspectiva própria.

d) Incorreto. No penúltimo verso, a constatação do eu lírico de que o lugar era uma enseada demonstra que o termo não era desconhecido por ele.

e) Incorreto. A definição do termo modifica a percepção do sujeito poético em relação ao lugar que descreve e não o significado do vocábulo no dicionário.

14. D

A linguagem não verbal potencializa a dramaticidade do texto escrito. As cores escuras, os traços, a expressão no olho do "bezerro", o "close" na mão segurando a arma e a onomatopeia "PAM!", em conjunto com a linguagem verbal, evidenciam o episódio de tensão na narrativa.

a) Incorreto. A adaptação em quadrinhos mantém a mesma linearidade da obra.

b) Incorreto. A ilustração do cartunista é uma adaptação da obra de Guimarães Rosa e não tem o objetivo de ser fidedigna.

c) Incorreto. Na ilustração, não há desproporcionalidade das formas; ao contrário, o nariz, bigode e lábios, por exemplo, são proporcionais.

e) Incorreto. Não é possível identificar desequilíbrio na composição da adaptação do romance para a HQ.

15. C

Com o objetivo de chamar a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor se apropria de frases feitas, comumente empregadas em fins de relacionamentos amorosos, para tratar da perda de um celular por seu narrador-personagem.

a) Incorreto. O texto trata da perda de um celular, o que invalida a ideia de que o uso da primeira pessoa dá maior subjetividade ao relato de uma desilusão amorosa.

b) Incorreto. A ironia presente no texto serve como um meio de crítica à sociedade dos produtos descartáveis e não como estratégia discursiva interessada em atrair a atenção do leitor ao estabelecer um fio condutor de sentido.

d) Incorreto. A quebra de expectativa do leitor em nada se relaciona com a adoção da estratégia argumentativa voltada a ocultar informações ao leitor.

e) Incorreto. O uso de verbos no pretérito não busca destacar uma aproximação com os fatos narrados, mas sim de situá-los numa época anterior ao tempo da narração.

16. D

A porcentagem pedida pode ser dada por:

$$\overline{x} = \frac{0,9+1+1,5+0,4+8,2}{4,5+2,0+2,5+0,5+20,5} = \frac{12}{30} = \frac{4}{10} = 40\%$$

17. E

De acordo com o enunciado, a quantidade de competidores em cada fase, até a definição do vencedor forma a PG (128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1). Assim, são sete fases antes da definição do vencedor. Como as partidas são realizadas em duplas, têm-se um total de jogos igual à metade dos competidores em cada fase, totalizando: $64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$

18. D

De acordo com os dados do enunciado, podemos escrever:

- 80 não compraram;
- x compraram três bilhetes;
- 45 compraram dois bilhetes;
- y compraram um bilhete;

Com base nisso, temos:

$$\begin{cases} y = 0,2(3x + 90 + y) \\ 3x + 90 + y = 80 + x + 45 + y + 33 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0,6x - 0,8y = -18 \\ 2x = 68 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x - 4y = -90 \\ x = 34 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = 48$$

19. A

Havendo a redução, o intervalo t da pena vai variar da maior redução, em cinco anos, à menor redução, em 15 anos, ou seja:

$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) \cdot 5 \text{ anos} \leq t \leq \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot 15 \text{ anos} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{5}{3} \text{ anos} \leq t \leq \frac{5}{6} \cdot 15 \text{ anos} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 20 \text{ meses} \leq t \leq 150 \text{ meses} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ano e } 8 \text{ meses} \leq t \leq 12 \text{ anos e } 6 \text{ meses}$$

20. E

Uma reta que contenha a origem só pode passar por, no máximo, 2 pontos. Uma circunferência centrada no ponto $D(2; 2)$ e com raio $DB = 2\sqrt{2}$ passa pela origem e pelos pontos A, B e C, sendo a opção de maior pontuação (6 pontos) e com equação $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 8$.

a) Incorreto. A reta passaria pela origem e pelos pontos A e E, totalizando dois pontos.

b) Incorreto. A reta passaria pela origem e pelo ponto C, totalizando um ponto.

c) Incorreto. A reta da circunferência não passaria pela origem (seria centrada nela).

d) Incorreto. A circunferência seria centrada em $E(0; 2)$ e passaria pelos pontos A e D, totalizando quatro pontos.

21. E

Como $m(B\hat{A}C) = 170°$ (obtuso) e $AB = AC$, temos que o triângulo ABC é obtusângulo e isósceles.

22. D

Analisando os modelos, temos:

I) Cabem 2 no comprimento, 2 na largura e 6 na altura: $2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$ potes.

II) Cabem 2 no comprimento, 5 na largura e 2 na altura: $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$ potes.

III) Cabem 4 no comprimento, 1 na largura e 5 na altura: $4 \cdot 1 \cdot 5 = 20$ potes.

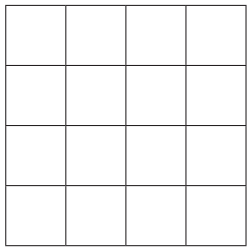
IV) Cabem 5 no comprimento, 3 na largura e 2 na altura: $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ potes.

V) Cabem 6 no comprimento, 2 na largura e 2 na altura: $6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ potes.

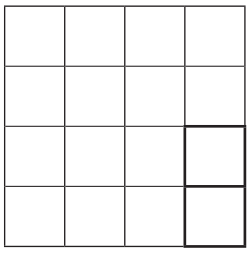
Portanto, o maior número corresponde ao modelo IV.

23. A

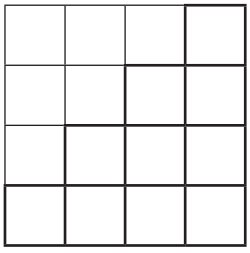
Uma vista superior do cubo que se quer é:



A vista superior correspondente das peças que completam a terceira camada é a em destaque na figura a seguir:



A vista superior correspondente das peças que completam a quarta camada é a em destaque na figura a seguir:



Temos uma correspondência apenas em A.

24. C

Considerando apenas o guindaste, temos:

$$\frac{0,5}{1500} < \frac{1}{x} < \frac{1}{1500} \Rightarrow \frac{1}{3000} < \frac{1}{x} < \frac{1}{1500} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1500 < x < 3000 \text{ (I)}$$

Para a esteira:

$$\frac{1}{x} \cdot 9000 > 4 \Rightarrow x < 2250 \text{ (II)}$$

Portanto, de (I) $\cup$ (II), temos:

$1500 < x < 2250$

25. D

Como 2016 superou 2015 em 360 unidades, as quais correspondem a três desenhos do gráfico, temos que cada desenho corresponde a 120 unidades.

Assim, a média dos dados do gráfico é:

$$\overline{x} = \frac{5 \cdot 120 + 2 \cdot 120 + 1 \cdot 120}{3} \Rightarrow \overline{x} = \frac{960}{3} \Rightarrow \overline{x} = 320$$

26. E

Os pontos A e C têm a mesma abscissa (mesma massa), sendo a ordenada (raio da órbita) maior para o satélite C. Logo, $F_C < F_A$.

Os pontos A e B têm a mesma ordenada (mesmo raio da órbita), sendo a abscissa (massa) maior para o satélite B. Logo, $F_A < F_B$.

Portanto, temos que $F_C < F_A < F_B$.

27. E

Pontuação de Ana:

$4 \cdot 5 + 9 \cdot 2 + 7 \cdot 4 + 5 \cdot 4 = 20 + 18 + 28 + 20 = 86$

Pontuação de Bia:

$4 \cdot 4 + 9 \cdot 1 + 7 \cdot 5 + 5 \cdot 2 = 16 + 9 + 35 + 10 = 70$

Pontuação de Caio:

$4 \cdot 3 + 9 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 5 \cdot 1 = 12 + 36 + 21 + 5 = 74$

Pontuação de Dani:

$4 \cdot 2 + 9 \cdot 5 + 7 \cdot 1 + 5 \cdot 3 = 8 + 45 + 7 + 15 = 75$

Pontuação de Edu:

$4 \cdot 1 + 9 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 5 \cdot 5 = 4 + 27 + 14 + 25 = 70$

28. C

Para alcançar o primeiro lugar, o atleta 10 precisa de, pelo menos, 829 – 687,5 = 141,5 pontos.

Pelo quadro 2, a pontuação esperada para cada tipo de salto é:

$T1$: $2,2 \cdot 57 = 125,4$ (não alcança)

$T2$: $2,4 \cdot 58 = 139,2$ (não alcança)

$T3$: $2,6 \cdot 55 = 143$ (alcança)

$T4$: $2,8 \cdot 50 = 140$ (não alcança)

$T5$: $3 \cdot 53 = 159$ (alcança)

Entre os dois saltos que ele pode escolher, o de maior probabilidade de obtenção da nota é o salto $T3$.

29. D

De acordo com os dados do enunciado, temos que o rol dos 21 horários pode ser dado como:

$$\underbrace{\ldots; 6\text{ h }21;}_{10\text{ horários}}\ \underbrace{6\text{ h }22; \ldots}_{11\text{ horários}}$$

Como o menor horário possível é 6 h 15, são sete possibilidades diferentes de horário entre os primeiros 10 do rol, sendo necessária a repetição. Nesse caso, a menor quantidade de 6 h 21 possível é igual a 3 (para ser a moda).

Assim, a probabilidade de o horário ser menor que 6 h 21 é de (10 – 3) = 7, em 21.

30. D

Primeiramente, as fáceis eram 25% do total:

$0,25 \cdot 20 = 5$

Após o acréscimo de x fáceis, deve-se ter:

$5 + x = 0,75(20 + x)$

$5 + x = 0,75(20 + x) \Rightarrow$

$\Rightarrow 5 + x = 15 + 0,75x \Rightarrow$

$\Rightarrow 0,25x = 10 \Rightarrow x = 40$

Portanto, devem ser acrescentadas 40 questões fáceis.

31. B

Os átomos estão em constante agitação, proporcional à temperatura. Pelo gráfico, verifica-se que, quando a temperatura aumenta, aumenta também a distância interatômica da ligação (R_0), relacionada com a amplitude de oscilação. A separação maior dos íons revela o fenômeno da dilatação térmica, que, no mundo macroscópico, é visualizado como aumento nas dimensões do corpo.

32. D

A análise do texto e dos potenciais de redução fornecidos permite concluir que a barra de ferro sofre oxidação, ou seja, atua como ânodo (polo negativo), e o cátion H^+, presente no ácido, que sofre redução na superfície do cobre (que atuará como eletrodo inerte) será o cátodo (polo positivo). Quimicamente isso pode ser representado assim:

Ânodo (polo negativo): superfície de ferro (Fe^0)

$Fe^0 \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ $\quad E^\theta$ oxidação: +0,44 V

Cátodo (polo positivo): superfície de cobre (Cu^0)

$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ $\quad E^\theta$ redução= 0,0 V

Equação global: $Fe^0 + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$ $\quad \Delta E^\theta = +0,44$ V

Para atuarem como cátodo ou ânodo, os eletrodos devem ser constituídos de materiais que sejam condutores de eletricidade; assim, podem ser descartados betume, ácido e vaso de barro.

33. E

Com a inversão da polaridade da caixa de som **D**, este alto-falante passa a emitir ondas sonoras em inversão de fase em relação à ligação correta. Assim, as caixas **E** e **D** emitirão ondas sonoras em oposição de fase. Como os pontos são equidistantes de ambas, haverá interferência destrutiva.

a) Incorreto. Não haverá curto-circuito em **D**, apenas emissão de ondas sonoras com inversão de fase.

b) Incorreto. As frequências das ondas sonoras emitidas serão iguais, apenas em inversão de fase.

c) Incorreto. As frequências das ondas sonoras emitidas serão iguais, apenas em inversão de fase.

d) Incorreto. Não existirá esse "lapso de tempo" entre as ondas sonoras emitidas e tampouco "ruído".

34. E

A proteína p53 evita a progressão do ciclo celular ou induz a célula à autodestruição (apoptose celular), de modo que impede a continuidade do processo da mitose e a consequente formação de um tumor.

a) Incorreto. A redução da síntese de DNA não acelera o ciclo celular.

b) Incorreto. A ausência da proteína p53 permite a continuidade do ciclo celular.

c) Incorreto. É a presença da proteína p53 que ativa proteínas reguladoras que induzem a apoptose.

d) Incorreto. A presença da proteína p53 favorece a estabilidade genética e não a sua ausência.

35. B

Os ácidos biliares emulsificam os lipídios, ou seja, viabilizam a formação de pequenas gotículas lipídicas em suspensão na água, o que facilita a atuação das enzimas lipases.

a) Incorreto. Os ácidos biliares não atuam em processos de hidrólise.

c) Incorreto. Esses ácidos não são capazes de tornar os lipídios anfifílicos, ou seja, com afinidade tanto pela água quanto por lipídios.

d) Incorreto. Esses ácidos não atuam na secreção de enzimas digestivas.

e) Incorreto. Esses ácidos não são capazes de estimular o trânsito intestinal.

36. E

O daltonismo descrito estimularia o pigmento vermelho em intensidades de ativação próximas de 75%, nos comprimentos de ondas de 530 nm e 600 nm, correspondentes aos retângulos I e II. De acordo com o gráfico, a curva correspondente ao azul não é percebida nos respectivos comprimentos de onda e a curva associada ao verde não ativaria a visão desse indivíduo. Os comprimentos de onda associados ao amarelo (retângulo I) e ao laranja (retângulo II) seriam percebidos. O comprimento de onda associado ao roxo está fora da faixa de estímulos (retângulos I e II).

37. E

A anemofilia, ou polinização pelo vento, é tanto mais eficiente quanto maior o número de estames e, consequentemente, maior quantidade de grãos de pólen.

a) Incorreto. O cálice é o conjunto de sépalas. A redução do cálice não favorece a eficiência da polinização pelo vento.

b) Incorreto. O ovário é a porção do carpelo na qual se desenvolvem os óvulos contendo as oosferas. O alongamento dessa estrutura não favorece a eficiência da polinização pelo vento.

c) Incorreto. A disponibilização do néctar favorece a zoofilia, ou seja, a polinização por animais.

d) Incorreto. A intensificação da cor das pétalas favorece a zoofilia, ou seja, a polinização por animais.

38. E

Quando se suga um líquido por um canudo, o que faz com que o líquido suba é a diferença entre a pressão na extremidade do canudo imersa no líquido e a existente no interior da boca. Assim, usando dois canudos, um mergulhado no suco e outro fora do copo, no interior da boca a pressão equivalerá à pressão atmosférica – sem diferença de pressão, não será possível sorver o líquido.

a) Incorreto. A sucção ocorre por diferença de pressão e não de forças.

b) Incorreto. Esta diferença de densidades não justifica a diferença de pressão necessária.

c) Incorreto. Não há relação com a velocidade da sucção.

d) Incorreto. Esta diferença de pesos não justifica a diferença de pressão necessária.

39. E

A doadora do pólen foi a DP5, pois suas bandas de DNA coincidem, respectivamente, com o alelo 2 no loco A e com o alelo 3 no loco B.

a) Incorreto. A doadora de pólen DP1 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1.

b) Incorreto. A doadora de pólen DP2 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1 no loco B.

c) Incorreto. A doadora de pólen DP3 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1 no loco B.

d) Incorreto. A doadora de pólen DP1 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1.

40. B

Da conservação da energia mecânica, toda energia potencial elástica armazenada na mola será transformada em energia cinética do cubo:

$$\frac{K \cdot x^2}{2} = \frac{m \cdot v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot x.$$

Logo, a velocidade adquirida pelo cubo é diretamente proporcional à deformação da mola.

Assim, para aumentar a velocidade quatro vezes, a deformação da mola deverá aumentar quatro vezes.

a) Incorreto. Aumentando duas vezes a deformação, a velocidade aumentaria duas vezes.

c) Incorreto. Aumentando 16 vezes a deformação, a velocidade aumentaria 16 vezes.

d) Incorreto. Se a constante elástica da mola fosse aumentada duas vezes, a velocidade aumentaria em $\sqrt{2}$ vezes.

e) Incorreto. Se a constante elástica da mola fosse aumentada quatro vezes, a velocidade aumentaria em duas vezes.

41. B

O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, decorre de isomerização das ligações N = N, sendo a forma cis do polímero menor que a trans porque nos grupos os anéis benzênicos estão mais próximos.

a) Incorreto. O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, não está associado ao movimento vibracional dos átomos.

c) Incorreto. A tautomerização acontece quando há equilíbrio químico entre duas substâncias, com mudança de uma função com grupo carbonila para a função enol.

d) Incorreto. Não há ressonância entre os átomos de nitrogênio do grupo azo.

e) Incorreto. A variação conformacional das ligações N = N ocupa a mesma área de superfície.

42. A

As duas substâncias são isômeros de posição, diferindo quanto à localização do grupo —OH, que está ligado ao nono carbono da cadeia no ácido 9-hidroxidec-2-enoico e ao décimo carbono da cadeia no ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Dessa forma, são moléculas com diferentes fórmulas estruturais.

b) Incorreto. A fórmula molecular é a mesma porque são isômeros de posição.

c) Incorreto. A identificação dos tipos de ligação é a mesma.

d) Incorreto. Como são isômeros, a fórmula molecular é a mesma (mesma quantidade de carbonos).

e) Incorreto. Os grupos funcionais são os mesmos nas duas substâncias: álcool (grupo hidroxila) e ácido carboxílico (grupo carboxila).

43. C

Distribuição eletrônica dos elementos químicos:

$_{41}Nb: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^3$

$_{73}Ta: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6\ 6s^2\ 4f^{14}\ 5d^3$

Ambos são metais de transição, localizados no grupo 5 da tabela periódica. Os elétrons mais externos estão nos níveis 5 e 6, respectivamente.

a) Incorreto. O nióbio não possui elétrons em subnível f.

b) Incorreto. Os elementos possuem elétron de maior energia em subnível d, característica de elementos de transição.

d) Incorreto. Os elétrons mais externos estão nos níveis 5 e 6, respectivamente.

e) Incorreto. Estão localizados no grupo 5, pois o subnível d apresenta 3 elétrons.

44. B

No eletrodo de TiO_2 com corante, ocorre oxidação, de acordo com a semirreação:

$TiO_2|S^* \rightarrow TiO_2|S^+ + e^-$ (reação 2)

No eletrodo de Pt, ocorre redução de acordo com a semirreação:

$\frac{1}{2}I_3^- + e^- \rightarrow \frac{3}{2}I^-$ (reação 4)

Logo, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, porque regenera o corante:

$TiO_2|S^+ + \frac{3}{2}I^- \rightarrow TiO_2|S + \frac{1}{2}I_3^-$ (reação 3)

a) Incorreto. A reação 3 é de oxidação.

c) Incorreto. O que garante que a reação 4 (redução) ocorra é a reação 2 (oxidação).

d) Incorreto. A reação 3 promove a redução do íon I_3^-.

e) Incorreto. Transfere elétrons para o corante.

45. B

A eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada preserva água no organismo e evita a desidratação, constituindo-se em importante adaptação a esse bioma.

a) Incorreto. Numerosas glândulas sudoríparas favoreceriam o processo de desidratação.

c) Incorreto. Roedores e artrópodes não apresentam desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca.

d) Incorreto. Répteis e artrópodes não são capazes de controlar a temperatura corporal por endotermia.

e) Incorreto. Pulmões foliáceos são típicos dos aracnídeos e não estão presentes nos organismos citados no texto.

46. E

O século XVIII, conhecido como Século das Luzes por conta do Iluminismo, assistiu à valorização total da razão como ponto alto de um processo que tinha se iniciado na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse sentido, houve a separação entre o pensamento clerical e o pensamento filosófico-científico.

a) Incorreto. O Iluminismo distanciou a nova maneira racional de ver o mundo das tradições e misticismos.

b) Incorreto. O Iluminismo separou o conhecimento religioso do conhecimento filosófico, atribuindo a este maior importância.

c) Incorreto. O Iluminismo combinou razão com experiência para o desenvolvimento científico, rompendo com o saber escolástico atrelado à Igreja católica.

d) Incorreto. O Iluminismo afastou o conhecimento racional-científico do conhecimento teológico, além de combater qualquer forma de fundamentalismo (fanatismo) religioso.

47. C

Entre as estratégias usadas pelos conquistadores europeus para dominar o território americano está a de se aliar a determinados grupos locais e usar a rivalidade desses grupos com outros. Essa estratégia foi notória na conquista do México, já que vários grupos sociais controlados pelos astecas almejavam sua liberdade em relação a eles.

a) Incorreto. A implantação das missões cristãs na América espanhola e portuguesa ocorreu após as conquistas dos territórios. Sendo assim, elas contribuíram para a consolidação do poder europeu, e não para as suas primeiras investidas.

b) Incorreto. Os europeus não usaram mercenários africanos na conquista da América.

d) Incorreto. Os europeus trouxeram para a América doenças que dizimaram tribos indígenas inteiras. Esse fato é levado em consideração para entender a consolidação do poder dos europeus, uma vez que houve o enfraquecimento dos indígenas ao longo do tempo. Contudo, essa não foi uma tática pensada e usada pelos europeus para a conquista, mas uma consequência da própria conquista.

e) Incorreto. Os europeus não compraram terras na América, eles as conquistaram. A compra também não seria possível, uma vez que as populações locais, ao contrário dos europeus, desconheciam o uso mercadológico das terras.

48. E

O texto trata da crise humanitária de refugiados no Líbano, pessoas que foram desterritorializadas pela guerra civil na Síria, um conflito que é consequência da Primavera Árabe.

a) Incorreto. O deslocamento de refugiados não é, nesse caso, resultante de uma catástrofe natural.

b) Incorreto. Os refugiados não provêm da criação de grupos sociais e culturais híbridos.

c) Incorreto. Grupos de refugiados sírios não são formados por militantes recrutados por seitas extremistas.

d) Incorreto. São refugiados que provavelmente jamais retornarão ao seu país de origem e que não formam grupos ligados a peregrinações religiosas.

49. E

Os dois programas partidários convergem no tocante à importância da captação de recursos no exterior, ainda que divirjam no que diz respeito ao envio de lucro para os países de origem desses capitais – para o PSD, era preciso "reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos", enquanto para a UDN era preciso dar ao capital estrangeiro "liberdade para a saída dos juros".

a) Incorreto. A postura do PSD quanto à restrição das remessas de lucros impedia a autonomia das multinacionais.

b) Incorreto. Nenhum dos programas partidários foca na questão da descentralização da cobrança tributária.

c) Incorreto. Nenhum dos programas partidários foca na questão da flexibilização das reservas cambiais.

d) Incorreto. Enquanto a UDN era favorável à liberdade de remessa de ganhos para o capital estrangeiro, o PSD defendia a limitação dessa remessa.

50. E

A Revolta da Chibata teve como estopim o castigo previsto aos marinheiros, em sua maioria negros, que consistia em chibatadas, semelhante a um dos castigos aplicados aos escravizados até a abolição, em 1888. A Marinha brasileira refletia uma cultura que ainda existia no Brasil, mesmo vários anos após o fim da escravização no país.

a) Incorreto. A Revolta da Chibata não está associada a guerras externas, tampouco à iniciativa de civis.

b) Incorreto. A Revolta da Chibata não tem relação nem com o positivismo, nem com a política dos governadores.

c) Incorreto. A Revolta da Chibata foi conduzida por marinheiros, o mais baixo escalão da Marinha.

d) Incorreto. Os marinheiros eram recrutados principalmente nas cidades, muitas vezes à força, entre as camadas mais pobres, que, no Brasil, tinha uma predominância negra.

51. E

Os dois excertos textuais criticam a postura colonizadora portuguesa assentada na exploração de riquezas materiais, sendo que o primeiro faz essa crítica a partir de uma ótica religiosa.

a) Incorreto. Embora critiquem a exploração de riquezas coloniais, os cronistas nada falam contra a escravização.

b) Incorreto. Os textos criticam a postura de exploração de riquezas, e não a implantação de vilas e de cidades.

c) Incorreto. Embora critiquem a exploração de riquezas coloniais, os excertos textuais não se referem à preservação da natureza.

d) Incorreto. Não há preocupação manifesta pelos cronistas com a preservação das terras ocupadas pelos indígenas.

52. A

O texto remete às Cruzadas, ocorridas entre 1096 e 1270, que fizeram surgir ordens religiosas guerreiras, como a dos Hospitalares (Ordem de São João de Jerusalém), citada pelo texto, e a dos Cavaleiros Templários.

b) Incorreto. Não houve descentralização do poder eclesiástico durante o feudalismo, mas sim o seu fortalecimento.

c) Incorreto. A expansão comercial é posterior às Cruzadas, assim como a peste bubônica, que se alastrou no século XIV.

d) Incorreto. O surgimento das ordens mendicantes, como a dos Franciscanos e dos Dominicanos, não tem relação com as Cruzadas.

e) Incorreto. O surgimento das primeiras universidades europeias liga-se aos renascimentos comercial e urbano, contudo, não eram faculdades de medicina.

53. B

O fenômeno social descrito no texto é a ação voluntária de limitação no número de nascimentos que levou à diminuição no número de jovens. Na Europa, enquanto esse fenômeno acontecia, a população se tornava mais idosa, ocorrendo a conclusão da transição demográfica.

a) Incorreto. A transição demográfica provoca mudanças no formato da pirâmide etária.

c) Incorreto. O texto não trata de movimentos migratórios.

d) Incorreto. Nesse caso, o crescimento vegetativo diminuiu.

e) Incorreto. A limitação do número de nascimentos não criou espaços superpovoados.

54. B

A propaganda da década de 1940 mostra a figura feminina como frágil, como se comprova pela leitura do trecho: "Ella seria adorável... si não fosse doentia". Trata-se de uma visão estereotipada da mulher, característica da época em questão.

a) Incorreto. A propaganda não ressalta o instinto maternal, tampouco o puder inato das mulheres.

c) Incorreto. A propaganda não ressalta um suposto isolamento social das mulheres, tampouco a busca por autoconhecimento por parte delas.

d) Incorreto. A propaganda não ressalta um estereótipo feminino de dependência econômica, nem de desejo de ostentação.

e) Incorreto. A propaganda não ressalta um estereótipo feminino de mentalidade fútil, ou de conduta hedonista, isto é, de busca pelo prazer.

55. E

O movimento feminista sufragista tornou-se crescente no mundo ocidental a partir da segunda metade do século XIX, ganhando contornos progressivamente mais fortes nas primeiras décadas do século XX. O Brasil não ficou à margem dessa discussão, o que levou o governo brasileiro a conceder o direito de voto às mulheres a partir de 1932.

a) Incorreto. A conquista do direito ao voto pelas mulheres brasileiras não ocorreu por causa da superação do patriarcalismo, que, aliás, continua existindo na sociedade brasileira.

b) Incorreto. O direito de voto às mulheres brasileiras não ocorreu por influência de igrejas protestantes.

c) Incorreto. A conquista do direito das mulheres brasileiras de votar se deu por pressão social, interna e externa, o que fez com que o governo recém-instalado de Getúlio Vargas cedesse. Não foi o governo que pressionou, mas a sociedade.

d) Incorreto. Embora muitas oligarquias regionais estivessem enfraquecidas com o fim da República Oligárquica, esse não foi o fator responsável pela concessão do direito de voto às mulheres brasileiras.

56. D

A chave para a resolução desse item está nas palavras finais de Merleau-Ponty: "o que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento". Dessa forma, não resignar-se frente ao questionamento, observando o senso crítico tão caro à investigação, é o papel do filósofo.

a) Incorreto. No excerto, Merleau-Ponty não propõe um método dialético, mas um "ir" e "vir" constante entre sabedoria e ignorância.

b) Incorreto. Merleau-Ponty não defende o inatismo do conhecimento, ou seja, o princípio de que já nascemos com o conhecimento pronto.

c) Incorreto. Não há uma defesa da imutabilidade da verdade no excerto, ao contrário, há uma crítica a esse respeito: "Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto".

e) Incorreto. Na fala de Merleau-Ponty, não encontramos menção a "princípios fundamentais", deixando sem sentido o que se afirma na alternativa.

57. E

O processo de urbanização promove a impermeabilização dos solos, reduzindo a infiltração e aumentando o escoamento superficial. Nota-se no gráfico que a linha contínua tem tempo de vazão menor (devido à maior velocidade de escoamento) quando comparada à linha pontilhada.

a) Incorreto. O maior escoamento superficial promove o aumento das águas que chegam aos rios e estes se tornam mais volumosos.

b) Incorreto. A impermeabilização dos solos reduz a infiltração e menor quantidade de água chega aos lençóis freáticos.

c) Incorreto. Conclusões sobre a diminuição nos índices de chuvas não podem ser obtidas pela análise do gráfico.

d) Incorreto. A retração dos reservatórios não é consequência direta do processo de urbanização.

58. A

A resposta ao item está nas próprias palavras do califa: "Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral". A escolha do califa toma a região como ponto estratégico, devido à facilidade de navegação e à fertilidade graças aos rios. Só assim o poder do califa poderia se sustentar.

b) Incorreto. A justificativa para a escolha do califa não está assentada na proximidade com regiões populosas, tampouco essa suposta proximidade afirmava uma superioridade bélica.

c) Incorreto. A escolha do califa se dá pelas condições naturais da região, e não por uma submissão à lei islâmica ou algum tipo de hierarquização.

d) Incorreto. O período em que o califa governou foi marcado pela expansão do império árabe-muçulmano. Portanto, a fundação de Bagdá se dá nesse contexto, e não por conta da fuga do califa da península arábica.

e) Incorreto. A época da expansão islâmica sobre o Oriente Médio não corresponde à época do império mongol – séculos XIII e XIV.

59. A

A agricultura familiar é responsável pelo cultivo da maior parte dos alimentos consumidos no Brasil. Acompanhando tendências de mercado, o poder público poderia criar subsídios para a agricultura ecológica e a produção de alimentos orgânicos voltados à agricultura familiar, reduzindo a marginalização desse tipo de agricultura nas políticas agrícolas praticadas no país, aumentando a produção e melhorando ainda mais a qualidade dos alimentos brasileiros.

b) Incorreto. A fertilização química não seria uma saída para reduzir a marginalização política da agricultura ecológica e da produção orgânica no Brasil.

c) Incorreto. A redução no uso de maquinário moderno não reduz a marginalização política da agricultura ecológica e produção de gêneros orgânicos na política agrícola brasileira.

d) Incorreto. Não existem relações entre sistemas de irrigação e marginalização da agricultura ecológica na política agrícola brasileira.

e) Incorreto. O uso de sementes selecionadas já é regulamentado.

60. B

A imagem do verão de 2014 mostra o setor "A" como centro da anomalia, um anticiclone de alta pressão atmosférica que não permitiu a entrada de massas de ar úmidas típicas do verão tropical brasileiro.

a) Incorreto. Nas figuras não estão representadas frentes quentes.

c) Incorreto. A presença de nebulosidade nos Andes não representa um elemento relevante no transporte de umidade na América do Sul.

d) Incorreto. Nas duas imagens registra-se o avanço de massas polares (frentes frias FF). Por aparecerem nas duas imagens, a presença dessas massas não justifica o verão seco de 2014.

e) Incorreto. No litoral se registra uma alta pressão atmosférica representada no setor "A".